



Universidad de
los Andes
Colombia

**Executive
Education**
Facultad de Administración

OPTIMIZACIÓN DE ACTIVOS · MÓDULO 3

RIESGO Y LA EVALUACIÓN ECONÓMICA

H1 A H6 · 360 MINUTOS

Profs. Daniel Atehortua, Sergio González y Alejandro Téllez S.



Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación
Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964.
Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.

Agenda

Teoría

01. Definiciones y conceptos

02. Fundamentos de evaluación de proyectos

Aplicación

03. Valoración e incertidumbre

04. Optimización de secuencia de intervenciones

Agenda

Teoría

01. Definiciones y conceptos

02. Fundamentos de evaluación de proyectos

Aplicación

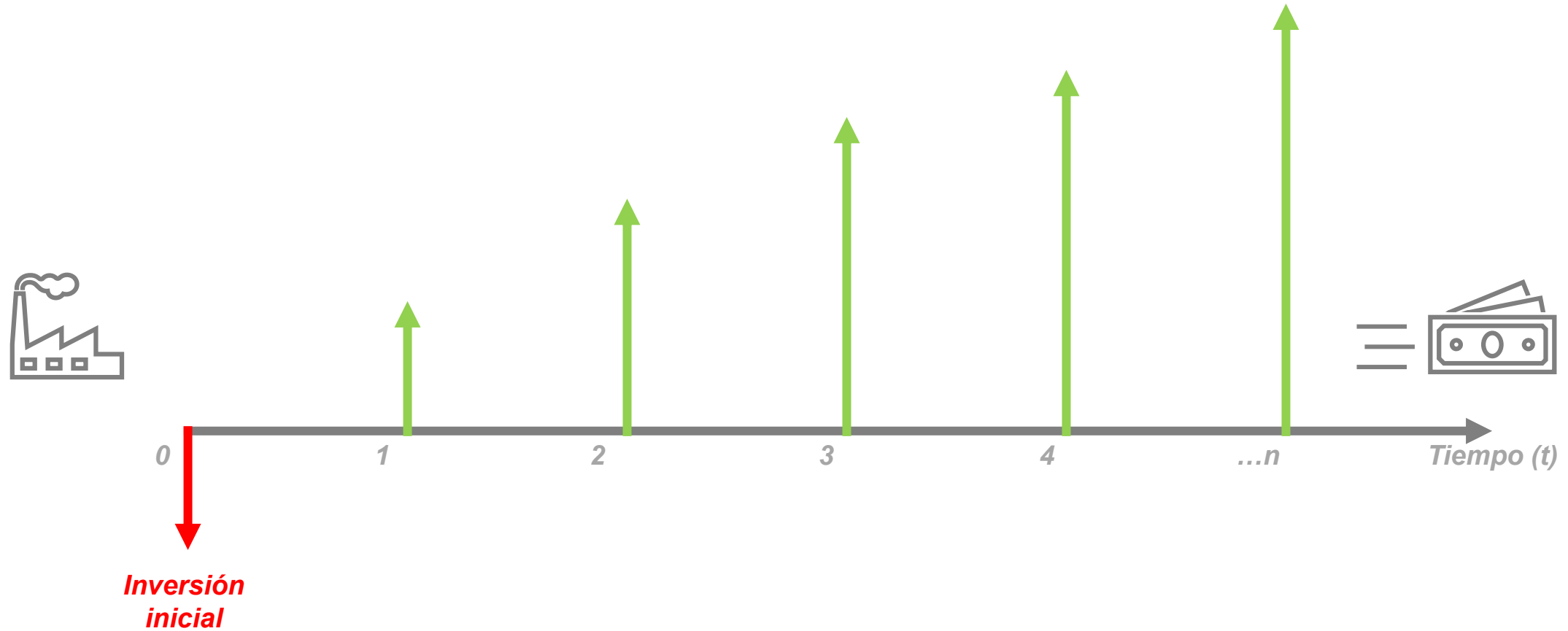
03. Valoración e incertidumbre

04. Optimización de secuencia de intervenciones



Desde un punto de vista financiero: ¿Qué es el valor?

Y entonces... ¿cómo se genera valor?



Y en la práctica...

Rank	Name	Headquarters	Industry	Sales	Profit	Assets	Market Value
1	JPMorganChase	New York, United States	Banking	\$284.79 B	\$58.63 B	\$4.9 T	\$797.99 B
2	Amazon	Seattle, United States	Retail and Wholesale	\$742.78 B	\$90.8 B	\$916.63 B	\$2.84 T
3	Berkshire Hathaway	Omaha, United States	Insurance	\$375.39 B	\$72.47 B	\$1.25 T	\$1.04 T
4	Alphabet	Mountain View, United States	IT Software & Services	\$423.17 B	\$160.21 B	\$703.92 B	\$4.81 T
5	Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco)	Dhahran, Saudi Arabia	Oil & Gas Operations	\$455.53 B	\$99.3 B	\$709.36 B	\$1.79 T
6	ICBC	Beijing, China	Banking	\$210.26 B	\$51.27 B	\$8.07 T	\$313.62 B
7	Bank of America	Charlotte, United States	Banking	\$195 B	\$31.82 B	\$3.5 T	\$353.2 B
7	Microsoft	Redmond, United States	IT Software & Services	\$318.27 B	\$125.22 B	\$694.23 B	\$3.13 T
9	China Construction Bank	Beijing, China	Banking	\$192.27 B	\$48.16 B	\$6.82 T	\$293.34 B
10	Agricultural Bank of China	Beijing, China	Banking	\$196.08 B	\$39.2 B	\$7.39 T	\$272.65 B
11	Apple	Cupertino, United States	Technology Hardware & Equipment	\$451.44 B	\$122.58 B	\$371.08 B	\$4.41 T

FORBES MAGAZINE. "THE WORLD'S LARGEST PUBLIC COMPANIES". Agosto 2026. Disponible en: https://www.forbes.com/global2000/list/#header:assets_sortreverse:true

Y en la práctica...

Apple cruza la marca de un billón de dólares: es la primera empresa de EE.UU. en alcanzar ese valor en el mercado

Por -CNN-

12:00 ET(16:00 GMT) 2 Agosto, 2018

Las acciones subieron luego de que Apple informara ganancias que superaron los pronósticos a principios de esta semana.

EMPRESAS

30 jun 2023 - 10:52 a. m.



¡Apple, histórico!: logró los 3 billones de dólares de capitalización

La empresa alcanzó el hito este viernes 30 de junio. Le contamos cómo fue se vivió este hito.

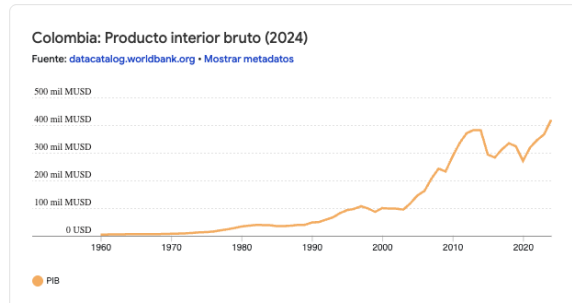
Tomado de: CNN. "APPLE CRUZA LA MARCA DE UN BILLÓN DE DÓLARES: ES LA PRIMERA EMPRESA DE EE.UU. EN ALCANZAR ESE VALOR EN EL MERCADO". Mayo 2024. Disponible en:

<https://cnnespanol.cnn.com/2018/08/02/apple-cruza-la-marca-de-un-billon-de-dolares-es-la-primera-empresa-de-ee-uu-en-alcanzar-ese-valor-en-el-mercado/>

Tomado de Portafolio. "¡Apple, histórico!: logró los 3 billones de dólares de capitalización". Mayo 2024. Disponible en: <https://www.portafolio.co/negocios/empresas/apple-alcanza-la-valorizacion-de-3-billones-de-dolares-585240>



Y en la práctica...



419 mil M

USD

Colombia: Producto interior bruto (2024)

Fuente: datacatalog.worldbank.org • [Mostrar metadatos](#)

Apple

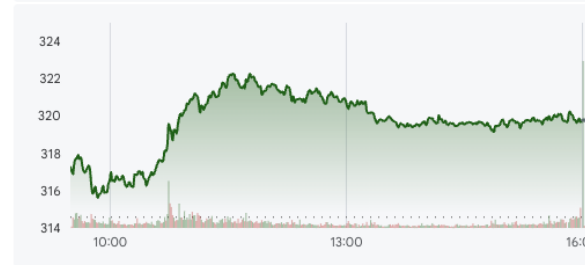
319,70 \$ +1,63% (+5,12) Hoy

Cerrado: 28 ago, 16:00:01 UTC-4 · USD

320,13 \$ +0,13% (+0,43)

Fuera de horario · 19:59

Áreas Comparar Indicadores



+ Añadir a la lista

Abrir	316,85 \$	Dividendo	0,34 %	BPA	8,72 \$
Alto	322,37 \$	Dividendo trimestral	0,27 \$	Beta	1,09
Bajo	315,45 \$	Fecha exdividendo	10 ago 2026	Acciones en circulación	14,59 mil M
Cap. burs.	4,67 B	Ratio PER	36,65	N.º de empleados	166 mil
Vol. medio	49,09 M	Máximo en 52 sem.	344,57 \$		
Volumen	38,65 M	Mínimo en 52 sem.	225,95 \$		

Tomado de: https://datacommons.org/place/country/COL?utm_medium=explore&mprop=amount&popt=EconomicActivity&cpv=activitySource,GrossDomesticProduction&hl=es y <https://www.google.com/finance/quote/AAPL:NASDAQ?sa=X&sqj=2&ved=2ahUKEwjorqVyIOPAxUJmbAFHZNYIIgQ3ecFegQIOhAb>

Generar valor implica elegir bajo restricciones

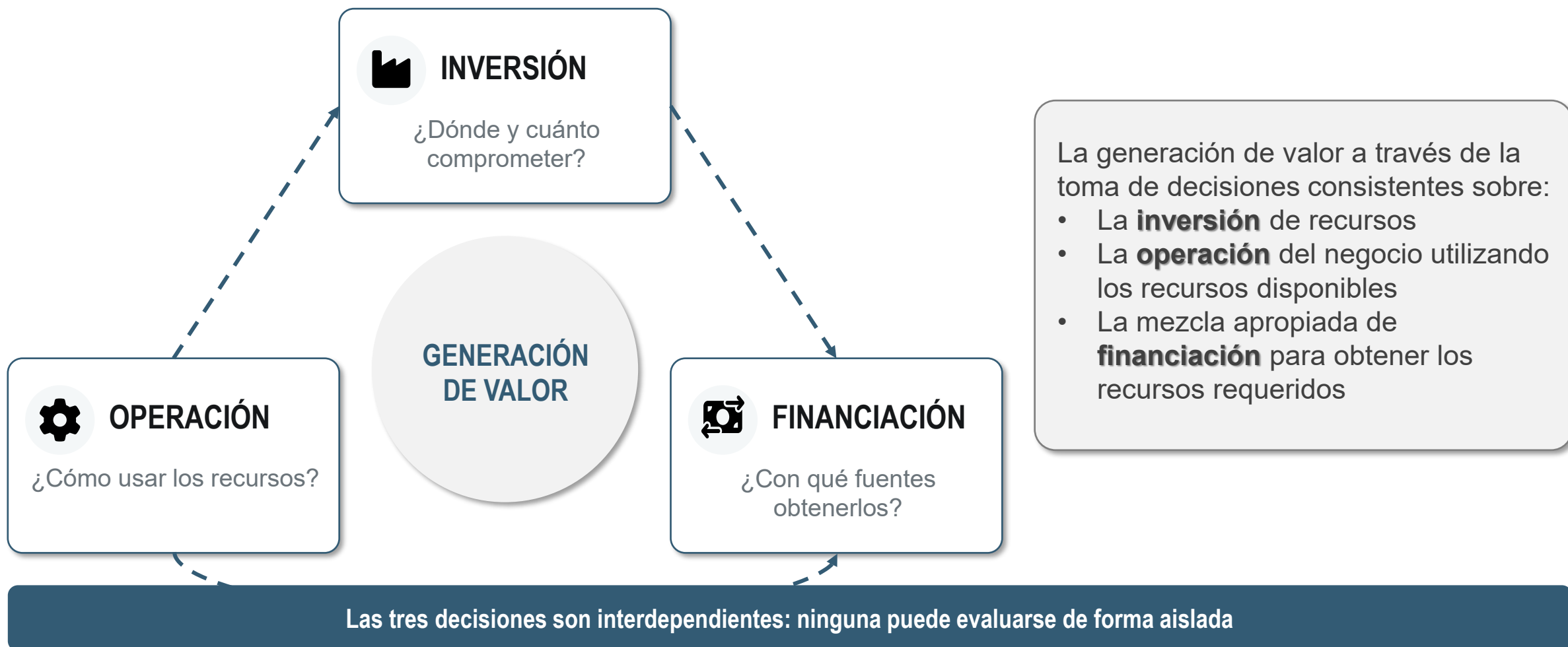
Las decisiones compiten por recursos finitos



Costo de oportunidad = el valor de la alternativa descartada

Los estados financieros muestran consecuencias; no prueban por sí solos que una decisión haya creado valor

Las tres decisiones financieras básicas de cualquier negocio



Decisiones de inversión · comprometer recursos



PREGUNTA CENTRAL

¿En qué activos o iniciativas debe comprometer recursos la organización para sostener su estrategia?



Capital de trabajo

Cartera · inventarios · proveedores



Activos fijos

Terrenos · edificios · maquinaria



Programas de gasto

I+D · tecnología · capacidades



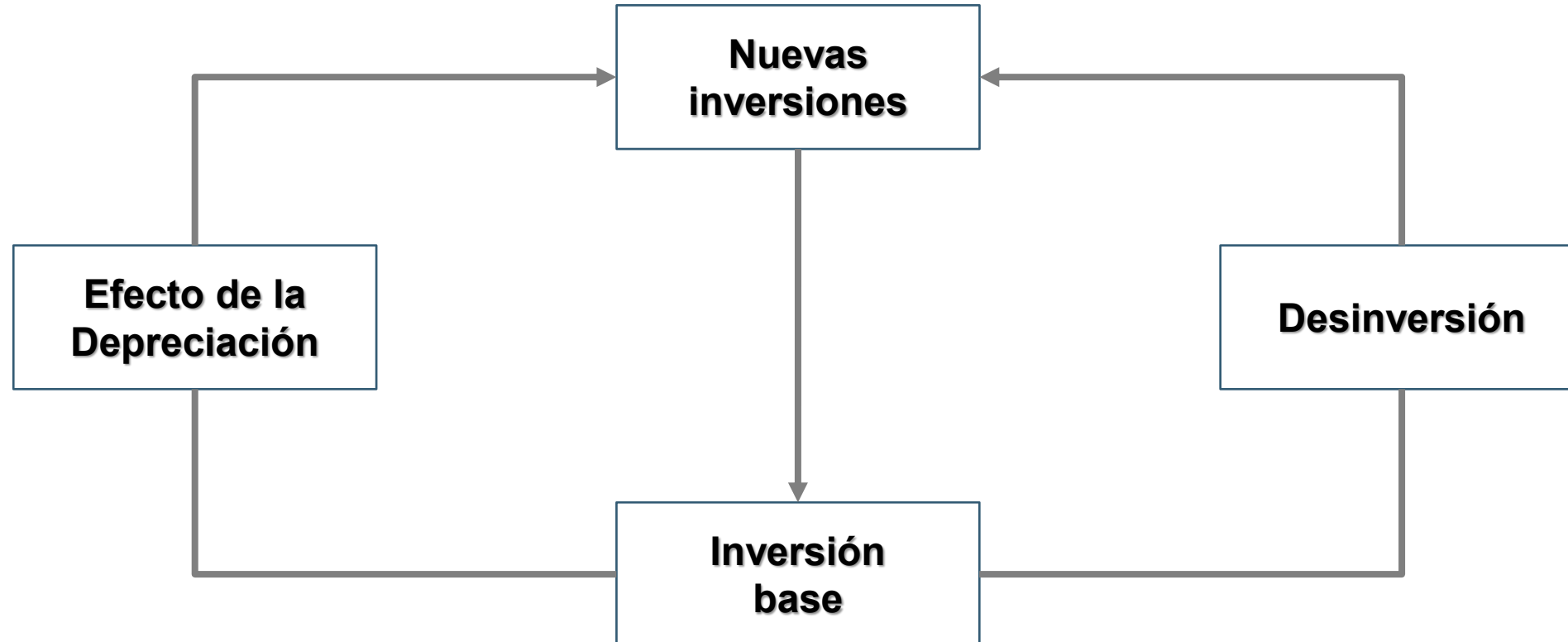
Crecimiento inorgánico

Fusiones y adquisiciones

Huella esperada: activos, salidas de inversión, depreciación futura y capacidad operativa



La inversión dentro de un sistema de negocios



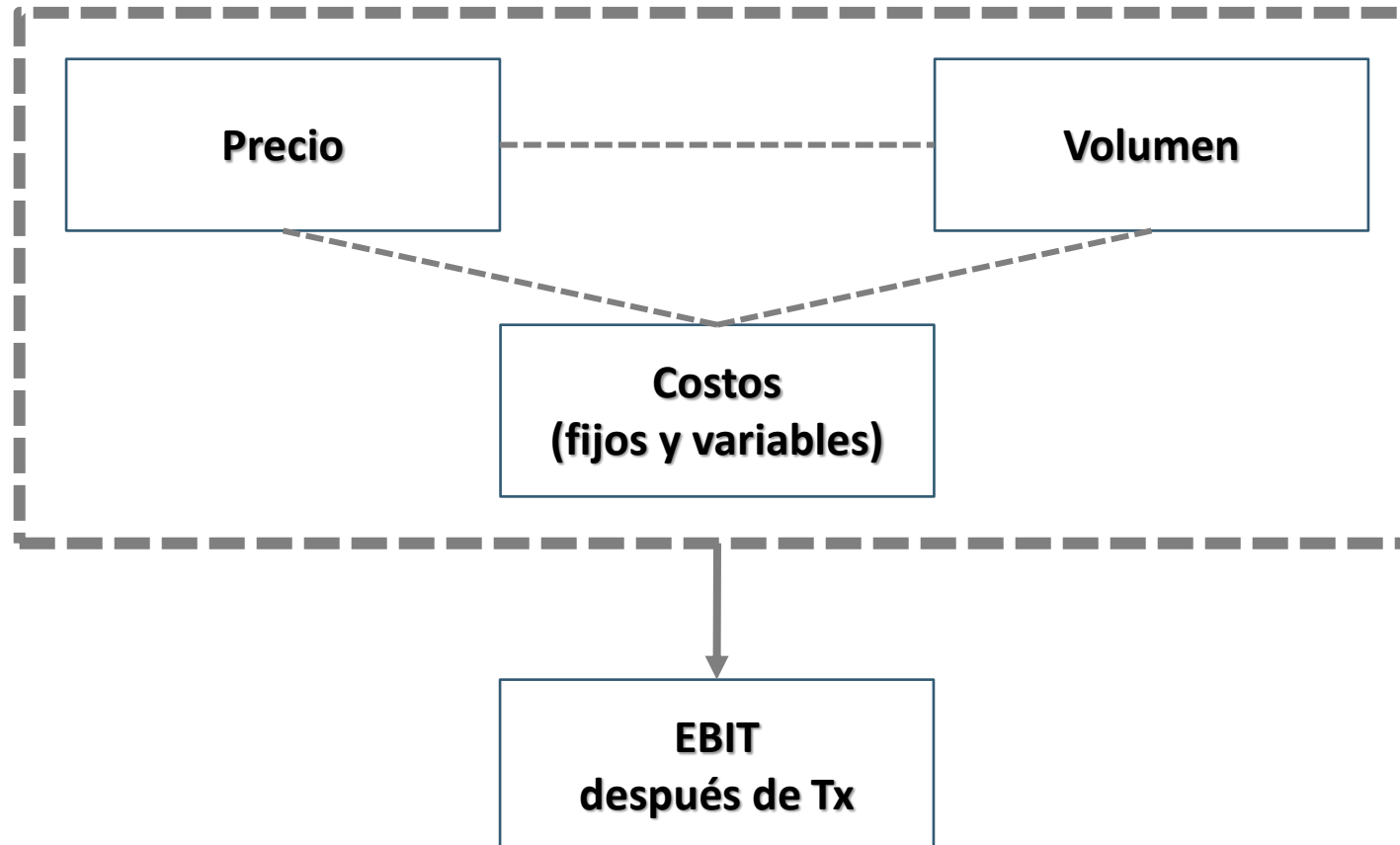
Tomado de: HELFERT, E. "Techniques of financial analysis: a guide to value creation". McGraw Hill. Edición 11, 2003.

Decisiones de operación · usar los recursos

- Son las estrategias y decisiones enfocadas en la utilización efectiva de los fondos invertidos.
- El conjunto de **trade-offs** se podrían resumir en:
 - Precio
 - Volumen
 - Costos
- Esto es una simplificación que no puede dejar de lado la complejidad de las decisiones

Huella esperada: ingresos, costo de ventas, gastos, cartera, inventarios y recaudos

La operación dentro de un sistema de negocios



Tomado de: HELFERT, E. "Techniques of financial analysis: a guide to value creation". McGraw Hill. Edición 11, 2003.

Apiay como decisión de operación

Interpretación técnica del caso: conservar la capacidad del BES para elevar el fluido durante la operación.

Control de depósitos

El inhibidor mantiene la protección contra incrustaciones que pueden limitar el paso del fluido y afectar el equipo.

Menor esfuerzo de bombeo

El mejorador favorece el flujo. Los autores relacionan el menor consumo energético con una reducción de carga de trabajo del motor.

Tratamientos compatibles

La aplicación conjunta mantiene ambas funciones químicas en un solo capilar. Evita sacrificar una protección al incorporar la otra.

La relación con confiabilidad es reducir condiciones que favorecen fallas. Cuantificar el beneficio requiere seguimiento de eventos y exposición.

Fuentes: [C04](#) · [R04](#)



Apiay: producción de petróleo en cinco pozos

Cinco pozos del caso Apiay. Cada fila compara las pruebas de producción anteriores y posteriores al tratamiento.

Identificador	Antes · barriles/día	Después · barriles/día	Aumento reportado
WELL 1	81	145	79 %
WELL 2	37	47	27 %
WELL 3	251	307	22 %
WELL 4	330	368	12 %
WELL 5	145	245	69 %

Tasas de producción en barriles por día. Porcentajes y redondeos publicados por los autores.

Fuentes: [C04](#)

Apiay: resultados observados y beneficio por verificar

Aspecto	Evidencia publicada	Lectura para el análisis
Producción	Aumentos de 12 % a 79 % en cinco pozos.	Resultado de entrega en las pruebas comparadas.
Consumo energético	Reducción de 28 % a 29 % en dos pozos.	Los autores la relacionan con menor carga de trabajo del motor.
Confiabilidad	Sin estimación publicada de cambio en fallas por exposición.	Beneficio técnico esperado. Su magnitud requiere historia de fallas y operación.

La evaluación energética excluye tres pozos por otros problemas operativos. Cada resultado conserva su población y alcance.

Fuentes: [C04](#)

Decisiones de financiación · obtener y remunerar recursos

- Es la elección dentro del conjunto de alternativas para obtener los recursos que permitan apalancar las inversiones y la operación de la compañía
- Las dos áreas de decisión principales son:
 - La disposición de utilidades, dividida en tres ejes:
 - Recursos propios
 - Prestamistas
 - Accionistas
 - Definir la estructura de capital de la organización

Huella esperada: efectivo, deuda, patrimonio, intereses, dividendos y riesgo financiero

Fuentes de financiación: deuda y capital accionario

Capital accionario (equity)

Propiedad en la empresa y participación en utilidades mediante dividendos.

Prioridad Acciones preferentes u ordinarias.

Voto Acciones con voto o sin voto.

Negociación Capital público o privado.

Deuda

Dinero prestado que la empresa debe devolver.

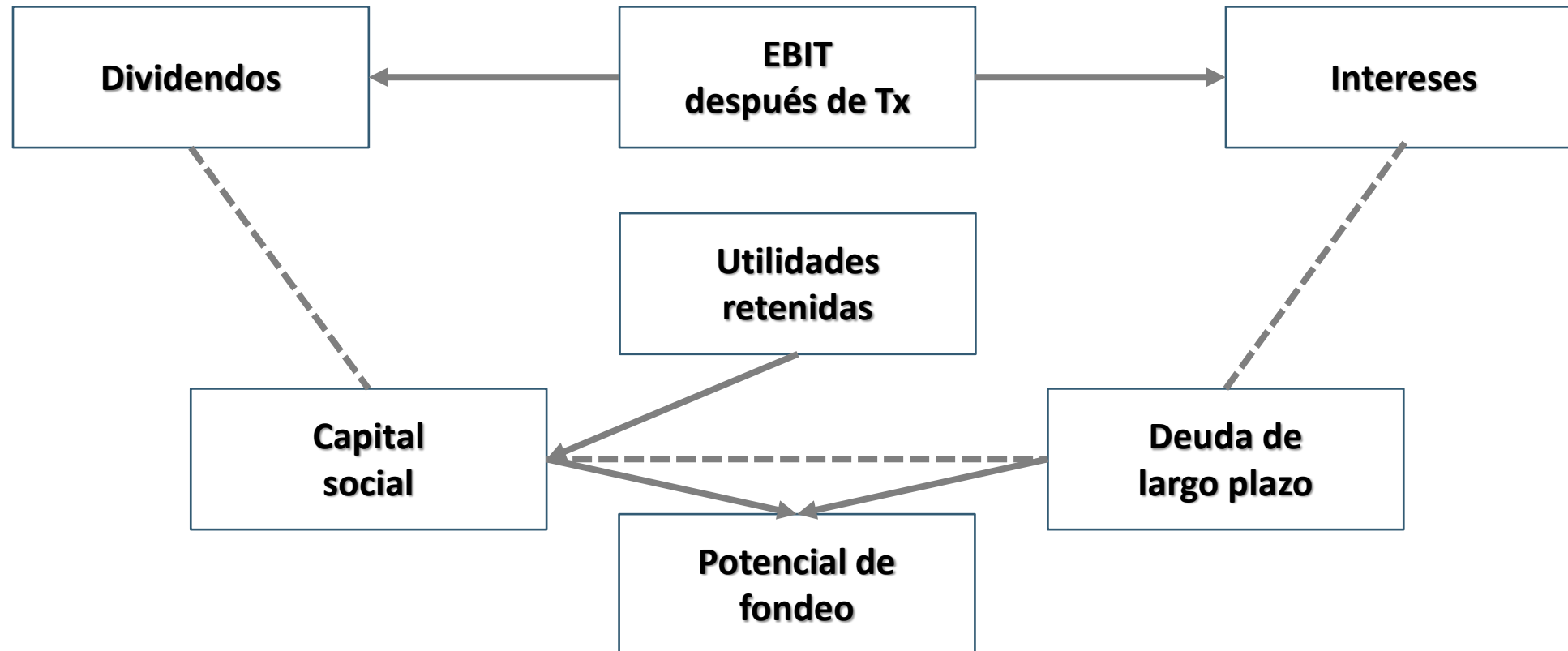
Garantía: garantizada o no garantizada.
Vencimiento: corto (<1 año) o largo (>1 año).

Bonos: préstamo de inversionistas, con intereses y reembolso.

Deuda convertible: puede transformarse en acciones.

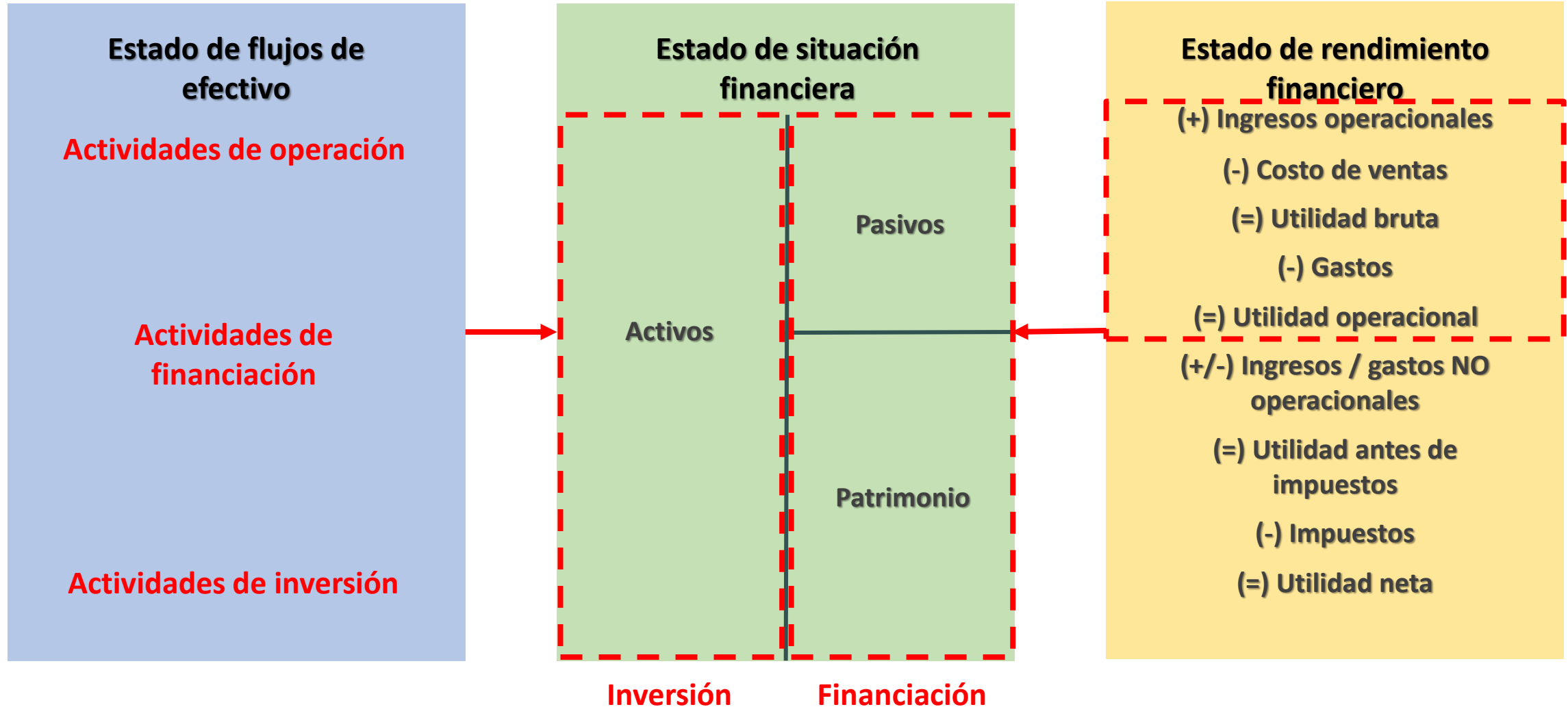
La deuda exige reembolso. El capital accionario otorga participación en la compañía.

La financiación dentro de un sistema de negocios



Tomado de: HELFERT, E. "Techniques of financial analysis: a guide to value creation". McGraw Hill. Edición 11, 2003.

El sistema se ve reflejado en los Estados Financieros



Particularidades en Oil & Gas

Factores económicos de los proyectos de petróleo y gas

Inversión hoy

Perforación e instalaciones. El valor del dinero cambia con el tiempo.

Ingresos futuros

Pronóstico anual de producción y supuestos de precios de venta.

Costos futuros

Costos operativos fijos y variables e impuestos de producción.

Retorno esperado

El flujo descontado debe recuperar la inversión y remunerar al inversionista.

La evaluación conecta inversión actual, flujos futuros y retorno esperado.

Componentes de la viabilidad económica

Ingresos

Precio $\times$ volumen vendido.

OPEX

Fijos: personal, administración, mantenimiento e inversión social.
Variables: producción de fluidos y consumo de energía.

Impuestos

EBIT $\times$ tasa de impuesto.
EBIT = EBITDA – DD&A.

Δ capital de trabajo

Recursos requeridos para asegurar la continuidad de la operación.

CAPEX

Inversión en proyectos.

La caja disponible depende de más elementos que el volumen de ventas.

Ingresos del proyecto

Ingresos

OPEX

CAPEX

WK

TX

$$\text{Ingresos del proyecto} = \text{volumen año 1} \times \text{precio año 1} \\ + \text{volumen año 2} \times \text{precio año 2} + \dots$$

Producción

Proyección del volumen para cada año.

Precio

Proyección del precio de venta para cada año.

Participación neta

Deducciones para obtener el ingreso de la compañía, como participación de propiedad y regalías.

Los ingresos netos requieren pronosticar volumen, precio y participación.

Indicadores y volatilidad del precio del petróleo

Ingresos

OPEX

CAPEX

WK

TX

Negocio de materias primas

Ninguna compañía controla por sí sola el precio del producto.

Margen de caja

Depende del yacimiento, el precio realizado y los costos operativos que el productor puede controlar.



Reconstrucción visual del trazado, sin tabla de cotizaciones.

Una empresa de exploración y producción no controla por sí sola el precio del crudo.

Oferta, demanda y formación del precio

Ingresos

OPEX

CAPEX

WK

TX

Oferta

Precios de la energía
Capacidad de oferta de la OPEP
Capacidad excedente utilizable
Capacidad fuera de la OPEP
Geopolítica y clima
Costos, inversiones e innovación en E&P

Equilibrio físico y mercados

Inventarios
Precios de energía: contado, futuros, opciones, diferenciales e intercambios
Otras materias primas e inversiones
Tipos de cambio
Acciones y otros activos
Tasas de interés

Demanda

Precios de la energía
Crecimiento económico
Producción industrial
Transporte de carga y de personas
Clima
Innovación en equipos que utilizan energía

El precio refleja condiciones actuales, expectativas y mercados financieros.



Gastos operativos (OPEX)

Ingresos

OPEX

CAPEX

WK

TX

Costos de mantener y operar propiedades y equipos de petróleo y gas en producción.

Clasificación

Fijos: constantes en el alcance analizado.

Variables: cambian con la actividad.

No recurrentes: excepcionales.

Variables para el pronóstico

Número de pozos activos.

Producción de petróleo y gas.

Caudal de agua o fluidos producidos.

Tasa de inyección de agua o vapor.

El pronóstico de OPEX debe corresponder a lo que hace funcionar la operación.

Inversión de capital (CAPEX)

Ingresos

OPEX

CAPEX

WK

TX

Fondos para adquirir, mejorar o mantener activos físicos de largo plazo: campos, pozos, instalaciones y equipos de levantamiento artificial.

Sísmica

\$\$\$

Perforación

\$\$\$\$\$

Completación

\$

Instalaciones

\$\$\$

Los signos \$ representan el énfasis relativo de la fuente, sin importes monetarios.

CAPEX adquiere activos duraderos o amplía la vida útil de los existentes.

TRM y exposición de CAPEX y OPEX

Ingresos

OPEX

CAPEX

WK

TX

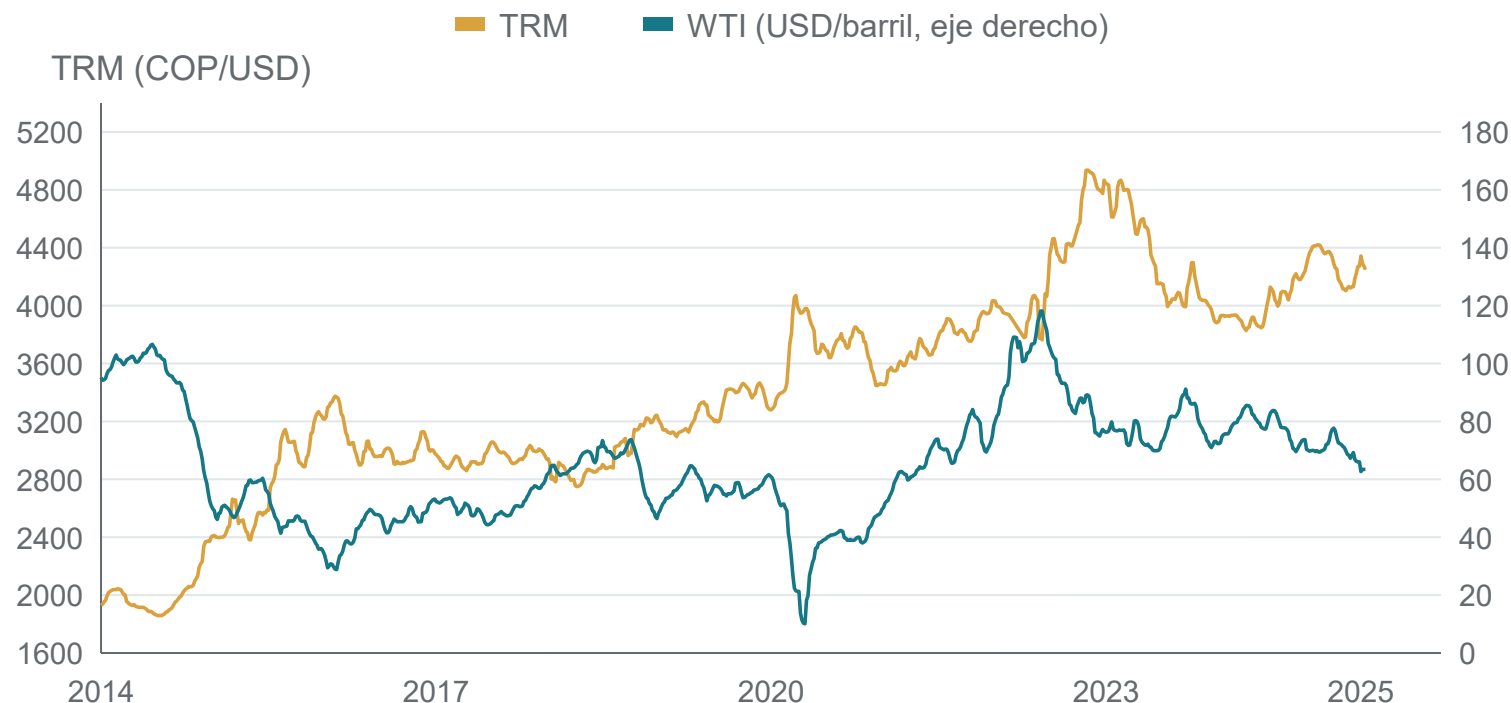
Caso empresarial anonimizado

CAPEX neto

38 % COP / 62 % USD
 TRM -100 COP por USD
 CAPEX $\approx$ +1,2 MMUSD

OPEX bruto

90 % COP / 10 % USD
 TRM -100 COP por USD
 OPEX $\approx$ +9 MMUSD



Trazados reconstruidos visualmente. Sensibilidades específicas del caso.

Una menor TRM eleva el costo en USD de desembolsos denominados en pesos.

Gastos de ventas, generales y administrativos (SG&A)

Ingresos

OPEX

CAPEX

WK

TX

Ventas

Publicidad, mercadeo, telefonía, viajes y salarios del personal de ventas.

Generales y administrativos

Arriendo o hipoteca de edificios, servicios, seguros y salarios del personal no comercial. Suelen ser más fijos.

Decisiones gerenciales

Son relevantes para mejorar rentabilidad y suelen revisarse en fusiones y adquisiciones.

SG&A influye en la rentabilidad y en el punto de equilibrio de la compañía.

Depreciación, agotamiento y amortización (DD&A)

Ingresos

OPEX

CAPEX

WK

TX

Depreciación

Distribuye el costo de los activos tangibles durante su vida útil.

Agotamiento (Declinación)

Asigna el costo asociado a recursos naturales como petróleo y minerales.

Amortización

Reconoce el costo de intangibles durante un período determinado.

$$\text{DD\&A} = (\text{inversión de capital registrada} / \text{reservas P1 o PD}) \times \text{producción}$$

$$\text{Tasa DD\&A (\$/boe)} = [\text{capital (\$)} + \text{derechos de explotación (\$)}] / \text{reservas totales PD (boe)}$$

P1: probadas. PD: probadas desarrolladas. boe: barril de petróleo equivalente.

DD&A distribuye costos contables en el tiempo y afecta la utilidad y los impuestos.

Impuestos

Ingresos

OPEX

CAPEX

WK

TX

Contexto de la reforma de 2022 descrito en el documento. No equivale a normativa vigente.

Regalías

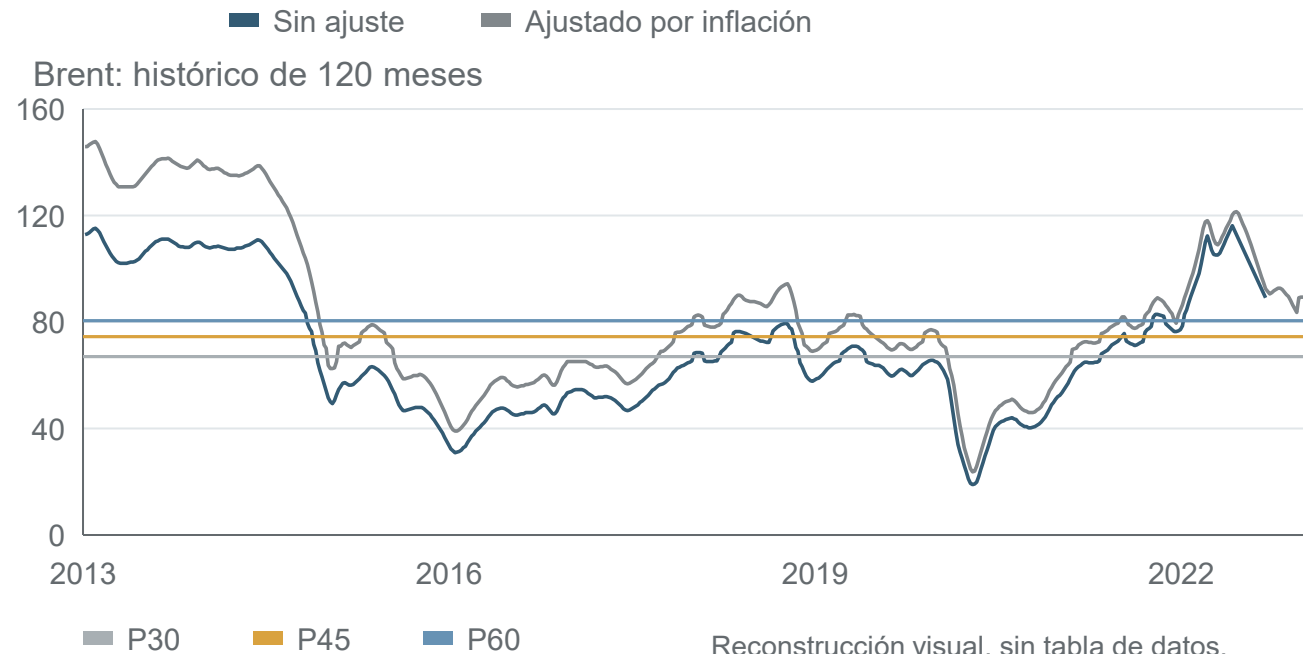
El material describe su no deducibilidad y efectos sobre costos y gastos asociados.

Retención

Señala un incremento en el porcentaje frente al impuesto del período.

Sobretasa

La vincula con percentiles basados en precios históricos.

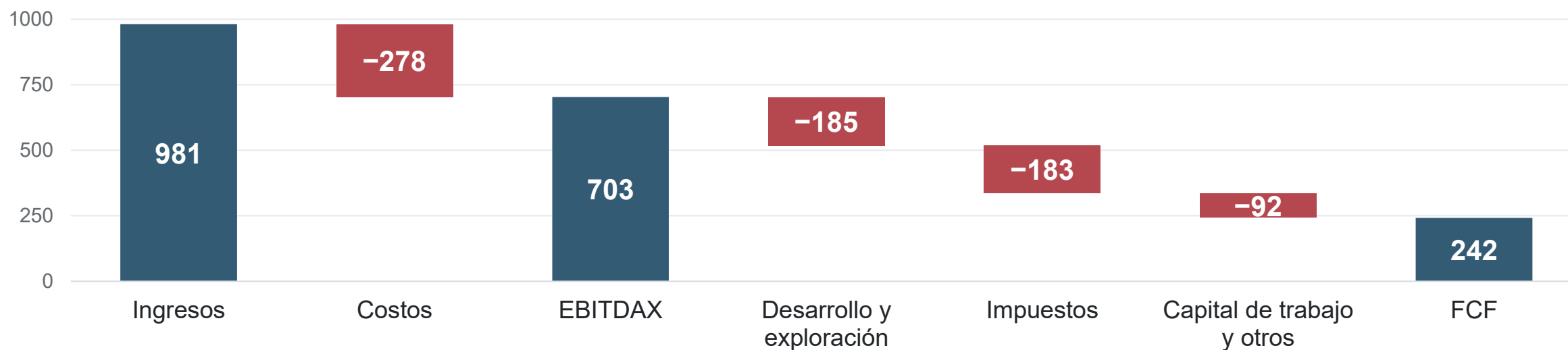


Reconstrucción visual, sin tabla de datos.

La carga tributaria forma parte del flujo. Esta lámina describe un contexto histórico.

Composición del flujo de caja

Empresa del sector. Cifras publicadas en millones de USD.



Costos: extracción 233 + G&A 34 + transporte 10. Total publicado: 278.

Cifras redondeadas de la fuente: los componentes no concilian exactamente con los totales.

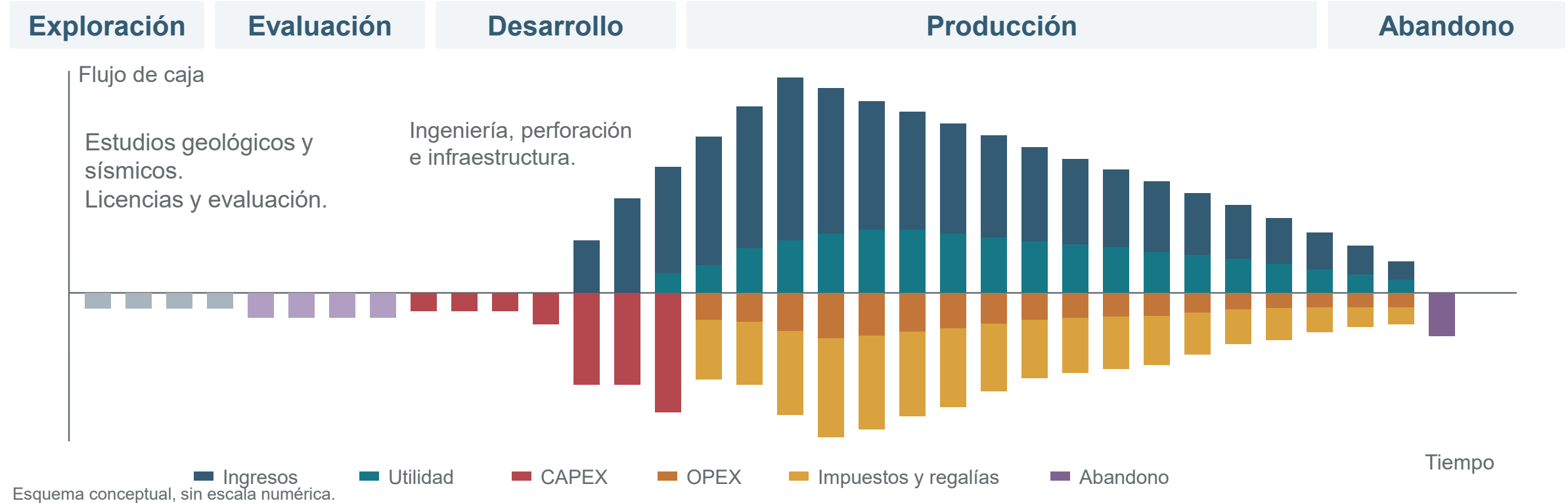
Ingresos y EBITDAX no equivalen al flujo de caja libre.

EBITDAX y variaciones entre escenarios

Utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación, amortización y gastos de exploración.

$$\text{EBITDAX} = \text{EBIT} + \text{depreciación} + \text{amortización} + \text{gastos de exploración}$$

Ciclo de vida y flujos de un proyecto de petróleo y gas



La inversión suele preceder a los ingresos y el abandono también exige recursos.

Decisiones en un entorno volátil

Decisión y acción

La volatilidad de precios y de la actividad exige decisiones para mantener la viabilidad.

Comparación

Evaluaciones económicas estandarizadas permiten jerarquizar proyectos y seleccionar los de mejor retorno.

Contexto

Se requiere comprender el mercado de petróleo y gas y cómo cada proyecto afecta el retorno de la compañía.

Una evaluación estandarizada permite comparar proyectos y priorizar recursos.

Ciclo económico y precios del petróleo

Ciclo alcista

Caja y liquidez elevadas.

Capital disponible.

Precios altos y mayores costos de bienes y servicios.

Foco: utilidades y producción.



Referencias del original: 72, 78 y 62 USD/barril.

Ciclo bajista

Caída de la caja.

Capital restringido.

Precios bajos y posterior ajuste de costos.

Foco: caja, control de costos y capital.

El ciclo cambia la disponibilidad de capital y las prioridades de caja.

Agenda

Teoría

01. Definiciones y conceptos

02. Fundamentos de evaluación de proyectos

Aplicación

03. Valoración e incertidumbre

04. Optimización de secuencia de intervenciones



Valor presente neto (VPN)

VPN

FCF

WACC

Cálculo

Suma algebraica de todos los flujos, positivos y negativos, descontados a una tasa de interés.

Interpretación

Expresa el valor adicional respecto a las oportunidades convencionales de inversión.

Comparación

Tiene en cuenta la magnitud de los flujos y **permite ordenar alternativas excluyentes con igual vida.**

Horizonte

Requiere unificar flujos para evaluar alternativas con diferente vida útil.

El VPN mide el valor adicional frente a la tasa de oportunidad.

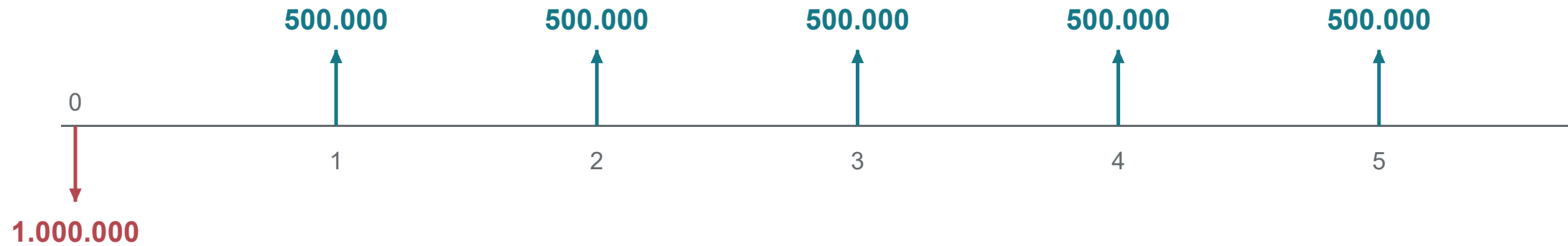


VPN: ejemplo con cinco ingresos iguales

VPN

FCF

WACC



$$VPN = -1.000.000 + 500.000 \times \frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n}$$

$$i = 35 \% \quad n = 5 \quad VPN = 109.980,7$$

VPN > 0: conveniente VPN < 0: no conveniente VPN = 0: indiferente

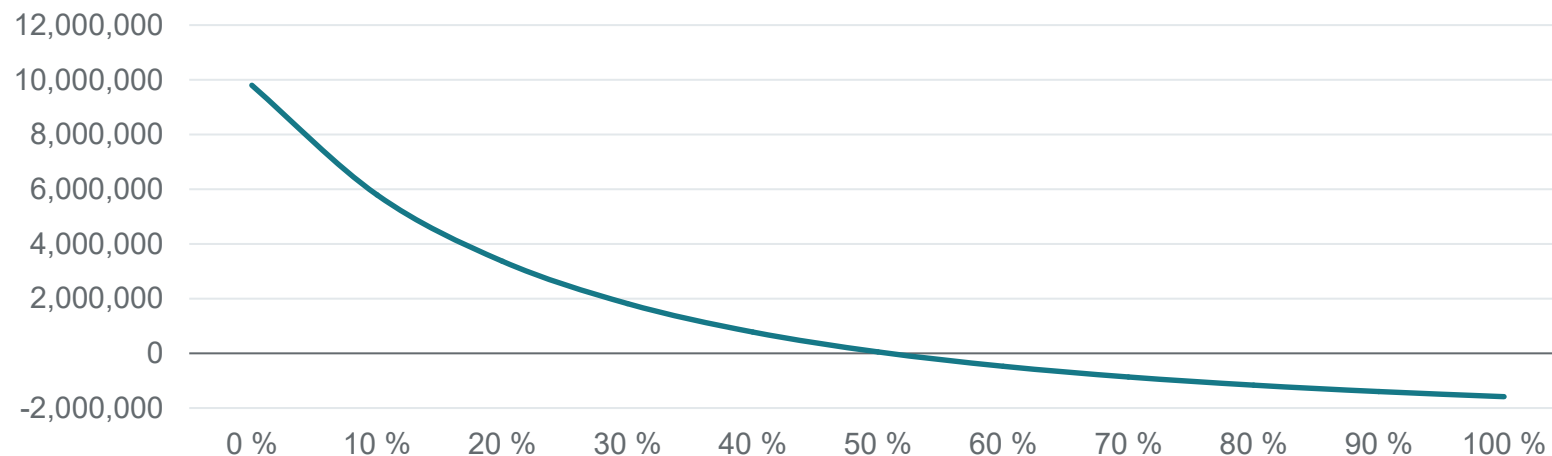
VPN y tasa de descuento

VPN

FCF

WACC

Año	0	1	2	3	4	5	6
Flujo	-3.000	1.000	1.500	2.000	2.500	2.800	3.000



El cruce con cero identifica la TIR.

Una tasa más alta reduce los proyectos con VPN positivo.

El gráfico original usa una escala 1.000 veces mayor que la tabla. Se conserva y se explicita.

Al aumentar la tasa de descuento, disminuye el VPN de este flujo.

Tasa interna de retorno (TIR)

VPN

FCF

WACC

Definición

Tasa de descuento para la que el valor presente neto de los flujos es cero.

Lectura

Rentabilidad sobre los dineros que permanecen invertidos en el proyecto.

Reinversión

Solo se puede decir que la TIR es rentabilidad del proyecto si los fondos que libera se reinvierten a una tasa de interés igual a la TIR

La TIR es la tasa que hace que el VPN sea igual a cero.

TIR: la tasa que iguala el VPN a cero

VPN

FCF

WACC

Período	0	1	2	3	4	5
Flujo	-4.500.000	2.000.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000

$$\begin{aligned}
 0 &= -4.500.000 + 2.000.000/(1+i) + 2.000.000/(1+i)^2 \\
 &+ 2.500.000/(1+i)^3 + 3.000.000/(1+i)^4 + 3.500.000/(1+i)^5
 \end{aligned}$$

$$i = \text{TIR} = 43,42 \%$$

El resultado publicado para este flujo es una TIR de 43,42 %.

El patrón de flujos puede producir varias raíces

VPN

FCF

WACC

Proyecto de inversión puro

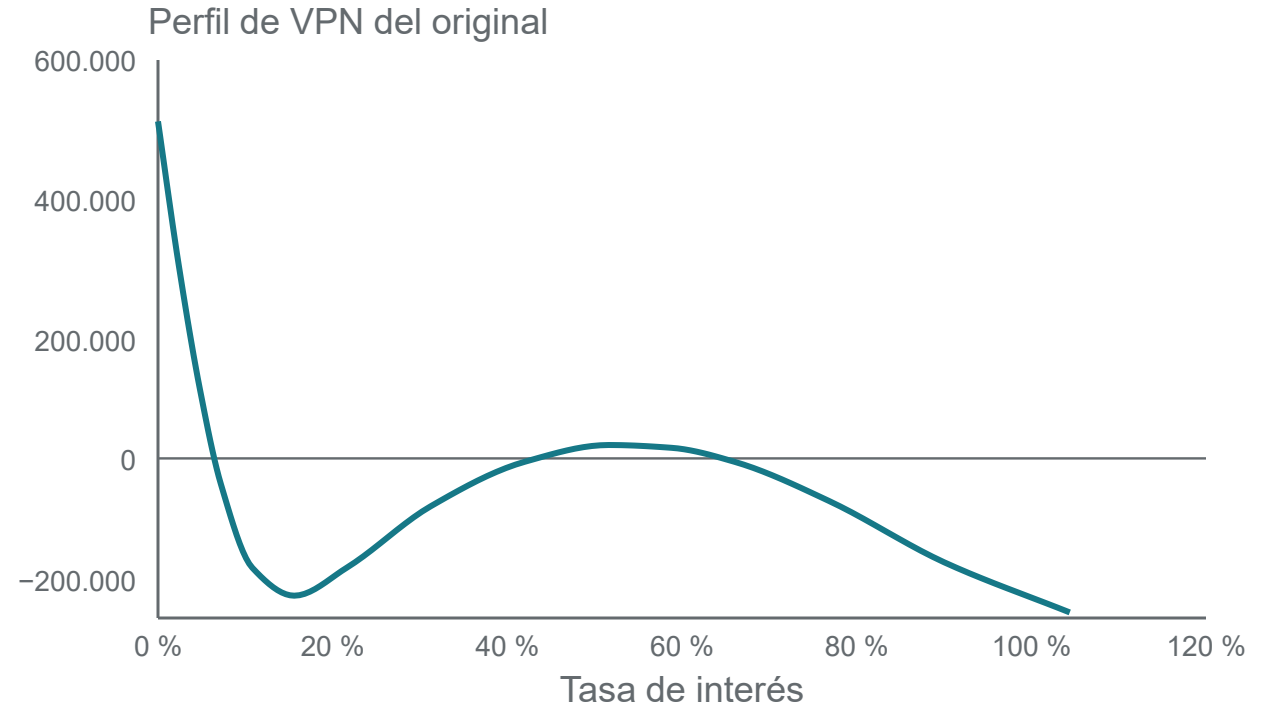


Una sola raíz

Proyecto no convencional



Podría haber dos raíces



Un flujo no convencional puede dificultar la interpretación de la TIR.

Relación beneficio–costo

VPN

FCF

WACC

$$B_i / C_i = \frac{\text{VP de ingresos a la tasa } i}{\text{VP de egresos a la tasa } i}$$

Mayor que 1

El proyecto se justifica según este criterio.

Menor que 1

El proyecto no se justifica según este criterio.

Igual a 1

Hay indiferencia.

La relación compara el valor presente de ingresos con el de egresos para una tasa de interés i .



Valor Anual Equivalente (VAE)

VPN

FCF

WACC

Transformación

Convierte los flujos de caja en una anualidad equivalente.

Vidas diferentes

Permite comparar proyectos de vidas útiles diferentes, porque la anualidad se espera que continúe siendo la misma

Solo costos

Se prefiere la alternativa con el menor costo anual equivalente. **(CAE)**

Ingresos y salvamento

Si se compara un valor anual neto positivo, se elige el mayor. Se incluyen los valores de salvamento. **(VAE)**

El VAE expresa los flujos en una serie anual uniforme.



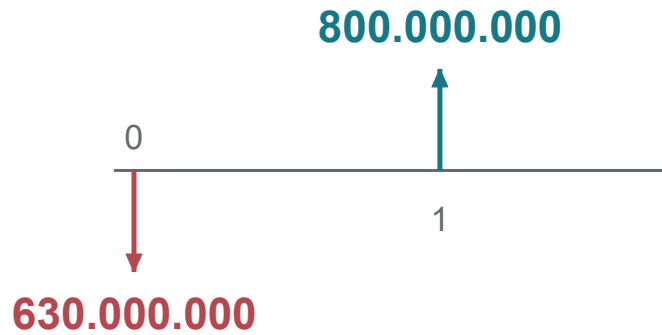
Rentabilidad del proyecto y del capital propio

VPN

FCF

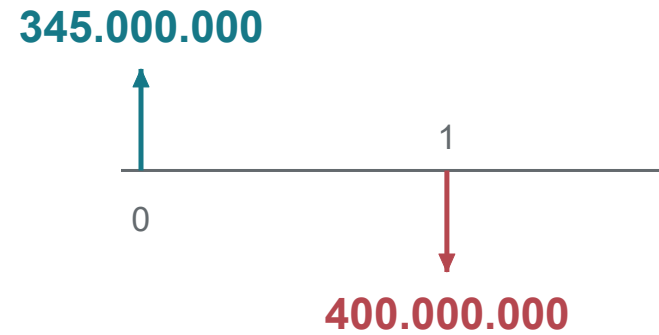
WACC

Proyecto



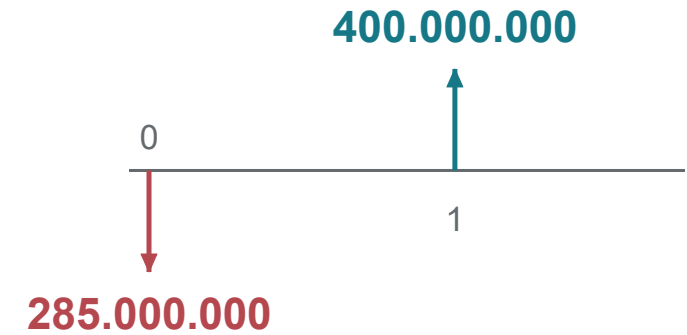
TIR: 27 %

Deuda



TIR: 16 %

Capital propio



TIR: 40 %

La financiación cambia los flujos que recibe el accionista.

Estado de resultados: de ingresos a utilidad neta

+ Ingresos operacionales

– Costo de ventas

= Utilidad bruta

– Gastos de operación

– Gastos de administración

– Gastos de ventas

= Utilidad operacional (UAI / EBIT)

+ Ingresos no operacionales

– Egresos no operacionales

= Utilidad antes de impuestos

– Provisión de impuesto de renta

= Utilidad neta

VPN

FCF

WACC

Ingresos y costos

Resultado operacional

Resultado no
operacional

Impuestos y utilidad neta

La utilidad operacional se obtiene antes de partidas no operacionales e impuestos.

Estado de resultados: la ruta desde EBITDA

+ Ingresos operacionales

– Costo de ventas, sin depreciación ni amortización

= Utilidad bruta

– Gastos de operación, administración y ventas, sin D&A

= EBITDA

– Depreciación y amortización

= Utilidad operacional (UAI / EBIT)

+ Ingresos no operacionales

– Egresos no operacionales

= Utilidad antes de impuestos

– Provisión de impuesto de renta

= Utilidad neta

VPN

FCF

WACC

El costo de ventas y los gastos se muestran sin D&A.

D&A se descuenta después de EBITDA para llegar a EBIT.

EBITDA menos depreciación y amortización permite llegar a EBIT.

Estado de situación financiera

VPN

FCF

WACC

ACTIVOS

PASIVOS + PATRIMONIO

Efectivo	
Activos corrientes	Pasivo corriente
Activo no corriente	Pasivo no corriente
	Patrimonio

Esquema conceptual. Las áreas no representan importes.

Los activos se financian con pasivos y patrimonio.



Construcción del flujo de caja por el método indirecto

VPN

FCF

WACC

NOPAT = $(EBIT \times (1 - T_x))$

(+) Gasto por depreciación, amortización no financiera y/o deterioro

(=) F.C. Operación (FCO)

(-) Δ KTNO

(-) Δ Activos NO corrientes

(=) F.C. Libre para la firma (FCL)

(+) Δ Deuda

(-) Pago intereses

(+) Beneficio tributario intereses

(=) F.C. Accionista (FCA)

(+) Δ Aportes a capital

(-) Pago de dividendos

(=) F.C. Neto (FCN)

Disponible = (+) Saldo inicial (+) F.C. Neto ($\pm$) Inversiones temporales

Operación

Inversión

Financiación

Cada flujo tiene una tasa de descuento asociada

VPN

FCF

WACC

Flujo de caja libre

Incluye operación e inversión de la empresa o proyecto.

Se utiliza para valorar la empresa o el proyecto.

Tasa: WACC.

Flujo de financiación

Recursos de financiadores distintos de los accionistas.

Préstamos, bonos corporativos y leasing.

Tasa: K_d después de impuestos.

Flujo del accionista

Aportes del inversionista y flujos netos después del servicio de deuda.

Tasa: K_e .

La tasa debe corresponder a quien tiene derecho al flujo.



Estructura financiera y de capital

VPN

FCF

WACC

Inversión permanente en capital de trabajo	Deuda de largo plazo
Activos de largo plazo	Patrimonio

Fuentes de financiación

Créditos bancarios de mediano y largo plazo.
Contratos de leasing.
Bonos ordinarios y convertibles.
Utilidades retenidas.
Emisión de acciones ordinarias.
Emisión de acciones preferentes.

La inversión permanente se financia con deuda de largo plazo y patrimonio.



WACC: deuda y patrimonio

VPN

FCF

WACC

$$WACC = \alpha_1 \times K_d \times (1 - T_x) + \alpha_2 \times K_e$$

α_1 / α_2

Participaciones de deuda financiera y de patrimonio en la estructura de capital.

K_d / K_e

Costo de deuda antes de impuestos y costo de la aportación patrimonial.

T_x

Tasa efectiva de impuestos.

El costo de deuda después de impuestos se pondera junto con el costo patrimonial.

WACC: forma general

VPN

FCF

WACC

$$CPPC = \sum_{j=1}^K W_j \times C_j$$

$$W_1 + W_2 + W_3 + \dots + W_j + \dots + W_k = 1$$

C_j Costo financiero implícito o explícito de cada fuente.

K Número de fuentes de financiación.

W_j Factor de ponderación o participación de cada fuente.

CPPC = suma del costo de cada fuente multiplicado por su peso.



Fuentes que integran el costo de capital

Fuentes incluidas

Fuentes de mediano y largo plazo.

Bajo el supuesto de racionalidad económica, las inversiones permanentes se financian con capital financiero.

Costo de cada fuente

Deuda: TIR de su flujo de caja de financiación.

Créditos indexados: se supone o proyecta la tasa de referencia, lo que agrega incertidumbre.

Capital propio: Gordon–Shapiro o CAPM.

VPN

FCF

WACC



Pesos de financiación y errores de estimación

VPN

FCF

WACC

Factores de ponderación

Estructura objetivo de deuda y capital.

Restricciones de mercado y capacidad de endeudamiento.

Políticas de la empresa y de sus accionistas.

Consecuencias del error

Sobreestimación: puede llevar a rechazar proyectos que agregan valor.

Subestimación: puede llevar a aceptar proyectos que no agregan valor. La fuente la considera más grave.

Un WACC mal estimado puede cambiar la decisión de inversión.

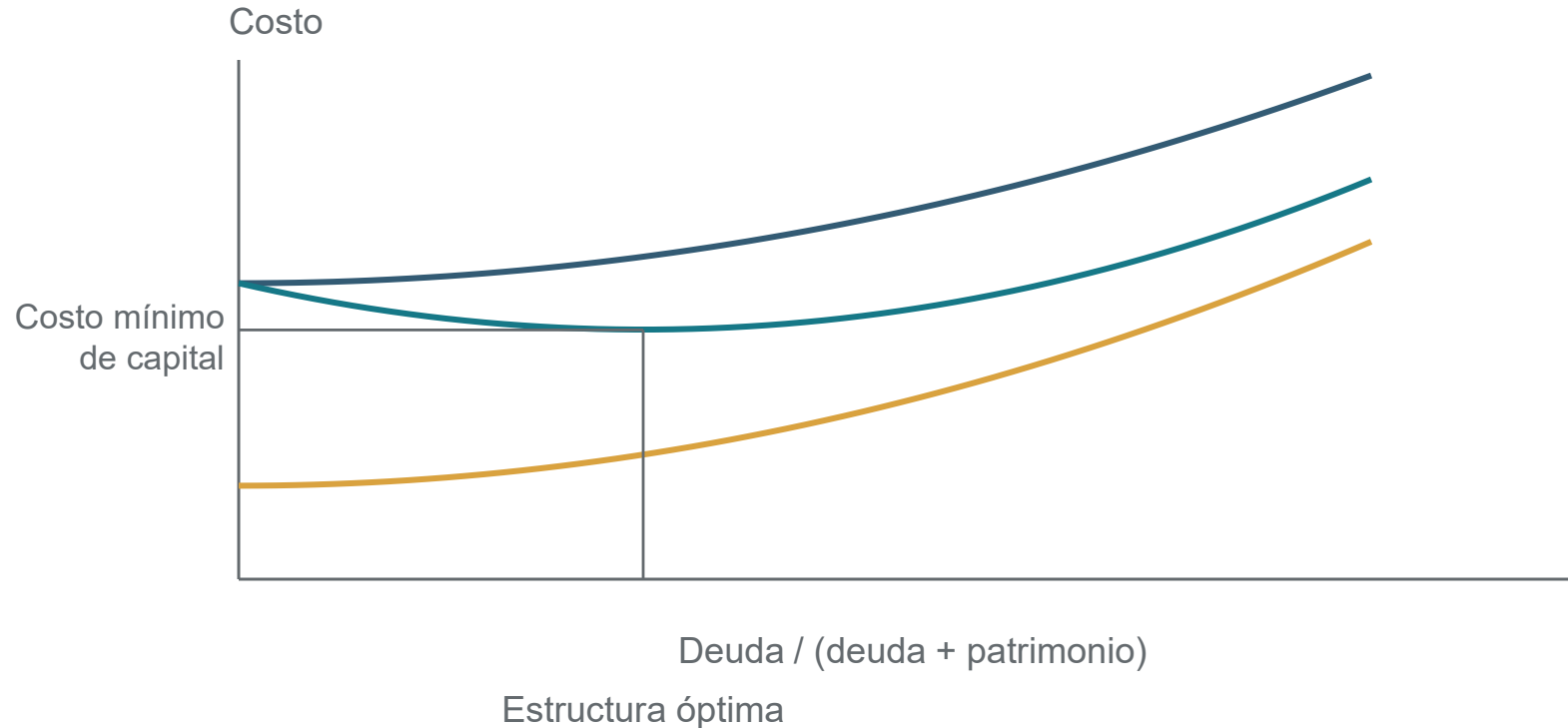


Apalancamiento y costo de capital

VPN

FCF

WACC



Aportación patrimonial

Costo promedio ponderado de capital (CPPC)

Deuda

Esquema conceptual del original, sin valores numéricos.

El gráfico ubica una estructura de capital que minimiza el CPPC.

Rangos de descuento presentados en la fuente

VPN

FCF

WACC

Sector	Tasa	Riesgo	Explicación del material
Servicios públicos	4–7 %	Bajo	Flujos estables y precios regulados.
Consumo básico	5–8 %	Bajo	Productos esenciales y demanda estable.
Inmobiliario	6–10 %	Medio	Tasas de interés y valor de inmuebles.
Salud	7–10 %	Medio	Farmacéuticas estables y biotecnología riesgosa.
Industria	7–11 %	Medio	Demanda sensible al ciclo económico.
Tecnología	8–12 %	Alto	Cambio rápido y costos de investigación y desarrollo.
Consumo discrecional	8–12 %	Alto	Demanda dependiente de la economía.
Energía (petróleo y gas)	9–15 %	Alto	Volatilidad de precios y riesgo regulatorio.
Servicios financieros	6–12 %	Variable	Apalancamiento y exposición al riesgo.
Emprendimientos y capital de riesgo	20–50 %	Muy alto	Alta probabilidad de fracaso y alto retorno potencial.
Proyecto propio	¿?	¿?	La tasa requiere justificación.

Los rangos son referencias del material, no una tasa automática para cada proyecto.

Una propuesta de criterios para evaluar un proyecto

Proyecto nuevo



La evaluación combina valor, recuperación, reservas, costos y oportunidad de la caja.

Agenda

Teoría

01. Definiciones y conceptos

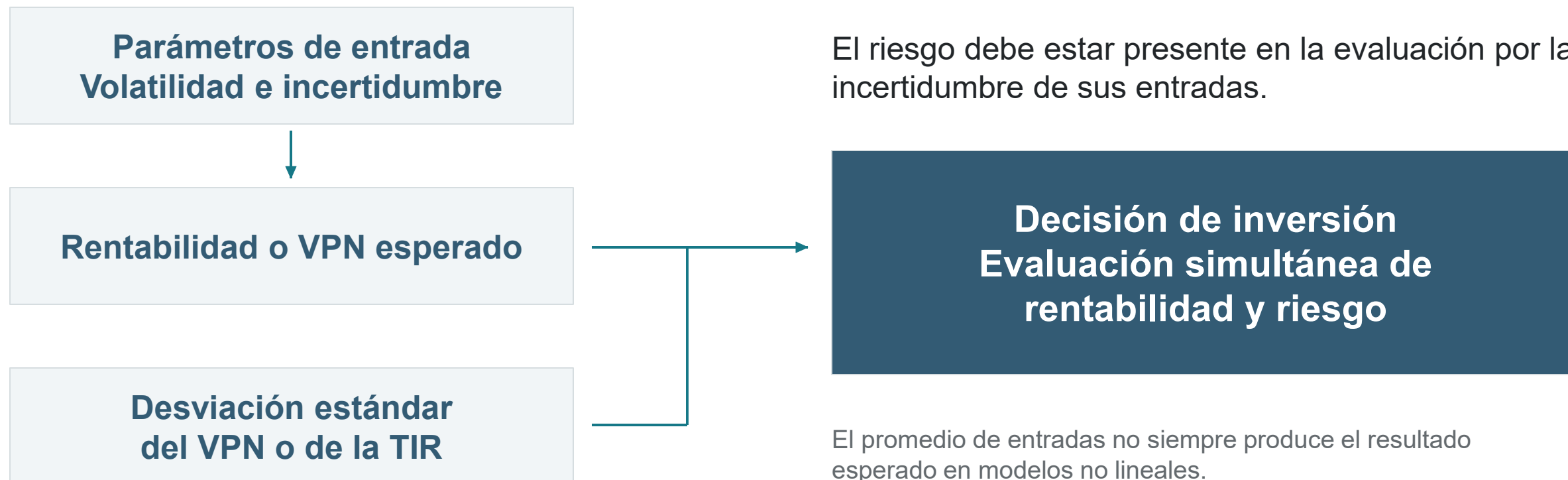
02. Fundamentos de evaluación de proyectos

Aplicación

03. Valoración e incertidumbre

04. Optimización de secuencia de intervenciones

El riesgo en la evaluación de proyectos



Considerar rentabilidad y desviación estándar puede cambiar la decisión.

Actitud frente al riesgo y situación financiera

Características

La aversión o propensión depende de las características del individuo.

Función de utilidad

Expresa cómo valora resultados posibles y permite representar su actitud frente al riesgo.

Magnitud

La posición frente al riesgo puede cambiar con el monto involucrado.

Situación financiera

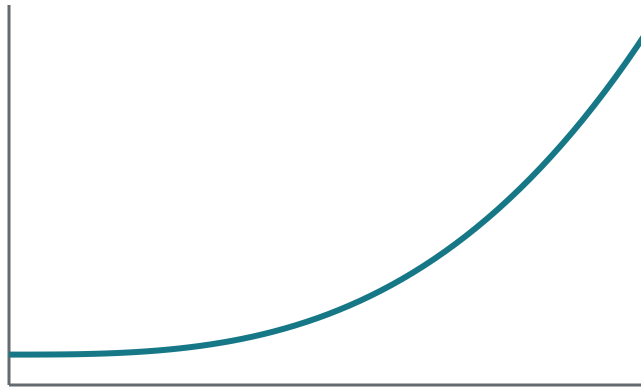
La fuente relaciona el valor en riesgo con el tamaño de la posición del individuo.

La magnitud expuesta influye en la valoración que hace el individuo.

Funciones de utilidad y actitud frente al riesgo

Convexa: propensión

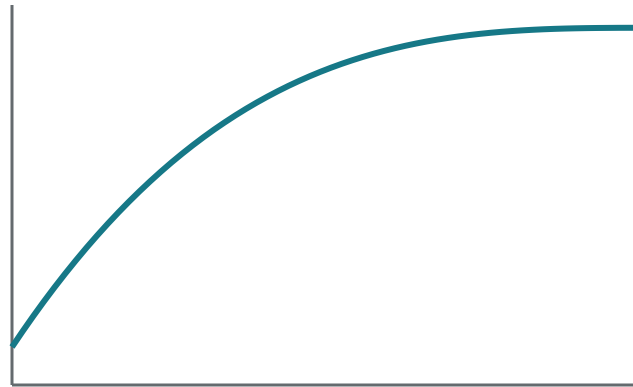
Utilidad $U(Q)$



Cantidad Q

Cóncava: aversión

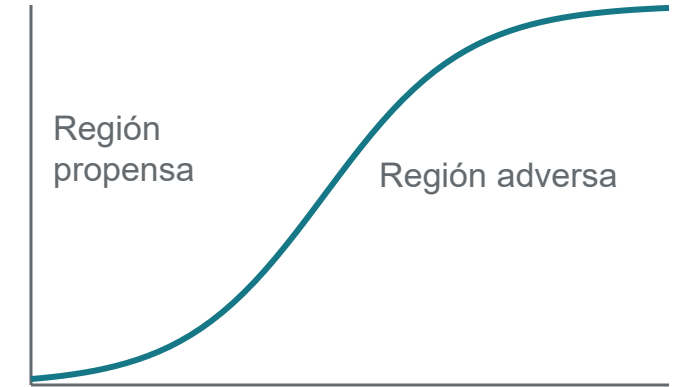
Utilidad $U(Q)$



Cantidad Q

Regiones combinadas

Utilidad $U(Q)$



Cantidad Q

Planteamiento del material: la actitud puede cambiar con el monto. Propensión ante sumas pequeñas y aversión ante sumas grandes.

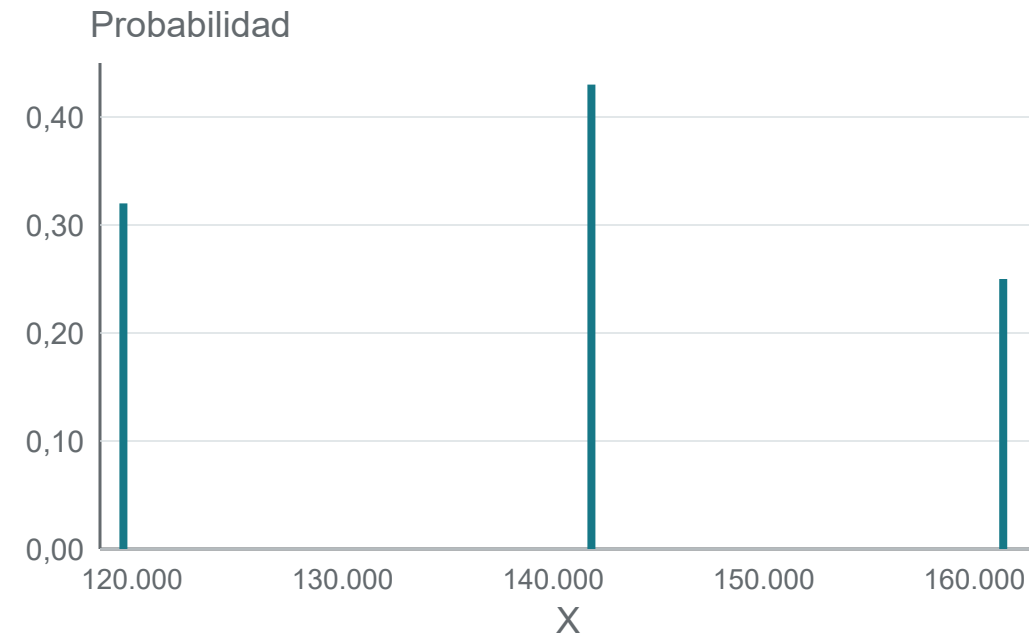
Los gráficos representan propensión, aversión y una combinación de regiones.

Distribución discreta

La variable toma valores determinados.

$$E(X) = \sum_i X_i \times P_i$$

$$VAR(X) = \sigma^2 = \sum_i [X_i - E(X)]^2 \times P_i$$



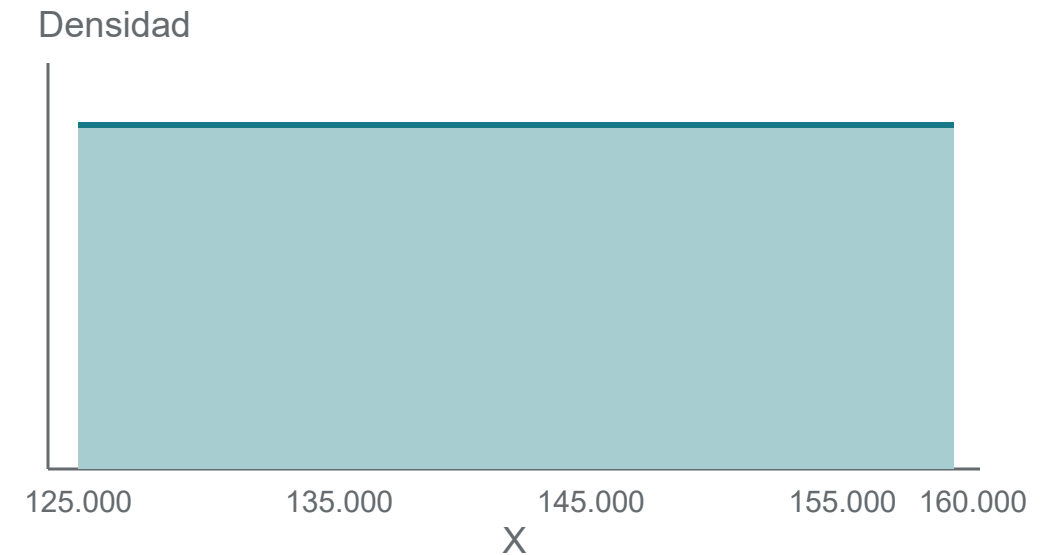
Cada resultado posible se pondera por su probabilidad.

Distribución uniforme

Cualquier valor dentro de un intervalo. Intervalos de igual longitud tienen igual probabilidad.

$$E(X) = (a + b) / 2$$

$$VAR(X) = \sigma^2 = (b - a)^2 / 12$$



La densidad es constante entre los límites a y b.

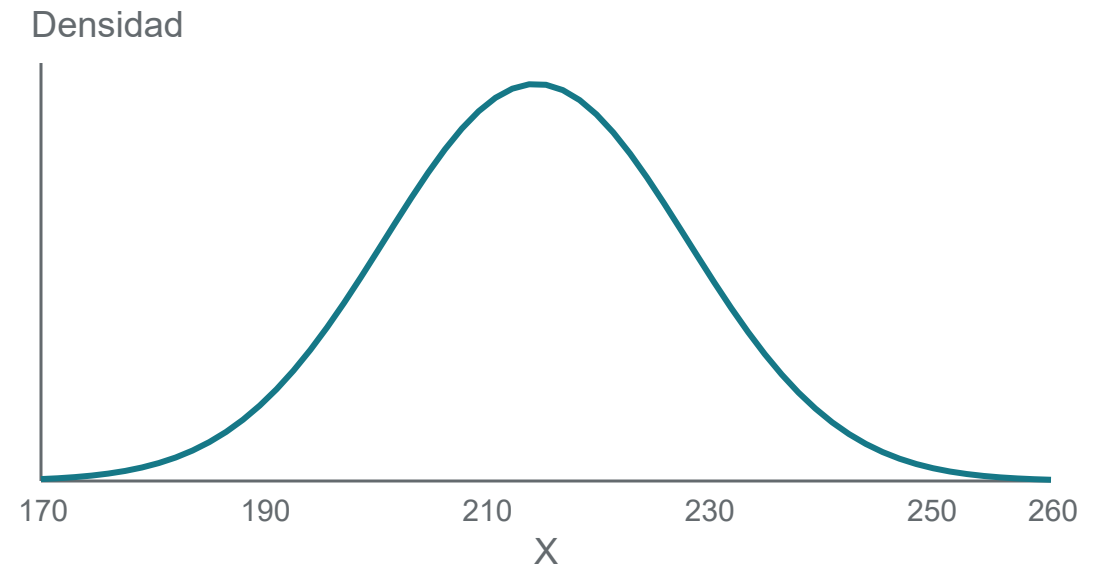
Distribución normal

Variable continua, centrada en la media y caracterizada por su desviación estándar.

$$E(X) = \mu$$

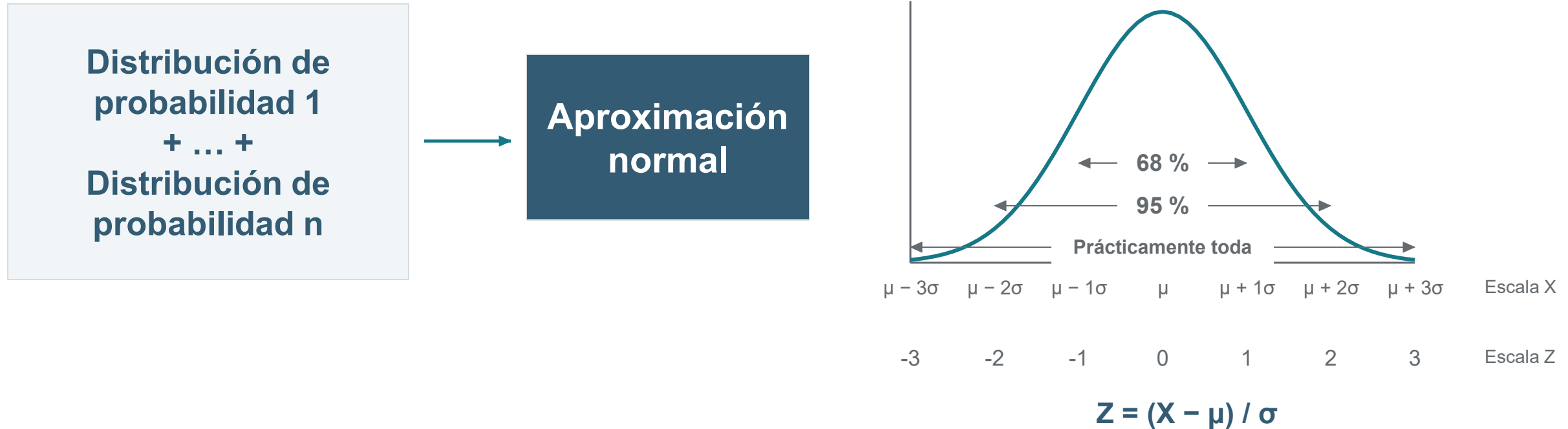
$$\text{VAR}(X) = \sigma^2$$

$$Z = (X - \mu) / \sigma$$



La media μ ubica el centro y σ determina la dispersión.

Agregación de variables y aproximación normal



La aproximación normal requiere condiciones sobre la agregación de variables.

Evaluación conjunta de rentabilidad y riesgo

Dos dimensiones

Se evalúan simultáneamente valor esperado y desviación estándar de la rentabilidad o del VPN.

Herramientas

Método matemático y simulación de Montecarlo.

Información

Puede faltar información y resultar necesario formular supuestos.

Decisión

No siempre es sencillo ponderar rentabilidad y riesgo para elegir una alternativa.

La estimación necesita información y supuestos explícitos.

Funciones de utilidad en la decisión

Equivalente de certeza	Cantidad segura equivalente al resultado incierto, según la función de utilidad del individuo.
Utilidad esperada	Selección de la alternativa con mayor utilidad esperada.
Frontera eficiente	Alternativas que minimizan el riesgo para distintos niveles de rentabilidad.
Precio o prima	Bajo un conjunto de supuestos, se determina una compensación por asumir riesgo.

Se busca maximizar la utilidad considerando rentabilidad y riesgo.

Método matemático y simulación de Montecarlo

Método matemático

Obtiene resultados exactos para el modelo formulado.

Se vuelve complejo cuando las variables son estadísticamente dependientes.

Simulación de Montecarlo

Los resultados proceden de una muestra simulada, no de toda la población.

Facilita el análisis con variables dependientes, siempre que se modele esa dependencia.

Ambos métodos dependen del modelo y de sus supuestos.

Agenda

Teoría

01. Definiciones y conceptos

02. Fundamentos de evaluación de proyectos

Aplicación

03. Valoración e incertidumbre

04. Optimización de secuencia de intervenciones

Jerarquización tradicional y propuesta integrada

Criterio único

Los autores señalan que muchas decisiones priorizan un solo factor: entrada de producción, recursos disponibles, tiempo o costo de ejecución, rentabilidad o riesgo.

Propuesta del artículo

La metodología considera esos factores de forma integrada y utiliza múltiples criterios de evaluación para jerarquizar las intervenciones.

Aporte probabilístico

Caracteriza la incertidumbre de las variables de entrada y examina su efecto sobre la rentabilidad y el riesgo de la cartera.

La decisión considera la combinación y la secuencia de proyectos con recursos limitados.

Artículo: Yañez, Freitas, Semeco y Agüero (2012)



Tres objetivos de la evaluación económica

Reconocer

Identificar los diferentes tipos de costos o egresos y beneficios o ingresos asociados a los proyectos.

Seleccionar

Escoger el método de evaluación económica adecuado para el tipo de beneficio que se desea lograr.

Valorar

Evaluar la rentabilidad económica de una inversión mediante indicadores estandarizados.

La evaluación económica permite comparar alternativas y sustentar decisiones de inversión.

Artículo: Yañez, Freitas, Semeco y Agüero (2012)



Valor Presente de los Ingresos (VPING)

$$VP_{ING} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{ING_i}{(1+r)^i} \right)$$

Ec. (1). Expresión del artículo.

VPING / ING_i

Valor presente de los ingresos / ingresos del año i.

i / n

Año considerado / horizonte económico del proyecto.

r / Σ

Tasa de descuento / suma desde el año 1 hasta el año n.

Expresa hoy el valor de los ingresos esperados a lo largo del horizonte.

Artículo: Yañez, Freitas, Semeco y Agüero (2012)

Valor Presente de la Inversión (VPI)

$$VP_{INV} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{INV_i}{(1+r)^i} \right)$$

Ec. (2). Expresión del artículo.

VPI / INV_i

Valor presente de la inversión / inversión del año i.

i / n

Año considerado / horizonte económico.

r / Σ

Tasa de descuento / suma de las inversiones descontadas.

Expresa en una fecha común los desembolsos de inversión del proyecto.

Artículo: Yañez, Freitas, Semeco y Agüero (2012)

Valor Presente de los Costos (VPEGR)

$$VP_{EGR} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{EGR_i}{(1+r)^i} \right)$$

Ec. (3). Expresión del artículo.

VP_{EGR} / C_i

Valor presente de los egresos / egresos del año i.

i / n

Año considerado / horizonte económico.

r / Σ

Tasa de descuento / suma de los costos descontados.

Permite comparar el costo del proyecto considerando cuándo ocurren sus desembolsos.

Artículo: Yañez, Freitas, Semeco y Agüero (2012)



Valor Presente Neto (VPN)

$$VP_{EGR} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{ING_i - EGR_i}{(1+r)^i} \right)$$

Ec. (4). Expresión del artículo.

ING_i / EGR_i

Ingresos / egresos del año i. Su diferencia es el flujo neto.

i / n

Año considerado / horizonte económico del proyecto.

r / Σ

Tasa de descuento / suma de los flujos netos descontados.

El VPN mide el valor neto del proyecto en la fecha de evaluación.

Artículo: Yañez, Freitas, Semeco y Agüero (2012)



Eficiencia de la Inversión (EI)

$$EI = VPN / VPI$$

Ec. (5). Expresión del artículo.

VPN

Valor Presente Neto del proyecto.

VPI

Valor Presente de la Inversión.

Enfoque probabilístico

El texto usa el VPN medio dividido por el VPI medio.

Indica la ganancia en valor presente por cada unidad monetaria invertida.

Artículo: Yañez, Freitas, Semeco y Agüero (2012)

Profs. Daniel Atehortua, Sergio González y Alejandro Téllez S.



Valor Anual Equivalente (VAE)

$$VAE = VPN \cdot K$$

$$K = \frac{r}{1 + (1+r)^{-n}}$$

Ecs. (6) y (7). Expresión del artículo.



$$VAE = VPN \cdot K$$

$$K = \frac{r}{1 - (1+r)^{-n}}$$

Corrección propia

VPN / VAE

Valor presente neto / monto anual equivalente definido por los autores.

K

Factor de recuperación de capital utilizado para transformar el VPN.

r / n

Tasa de descuento / horizonte económico.

La Ec. (7) se transcribe con el signo + del original. Su uso numérico requiere aclarar ese signo.



Valor Anual Equivalente (VAE)

$$\text{VAE} = \text{VPN} \cdot K$$

$$K = \frac{r}{1 + (1+r)^{-n}}$$

Ecs. (6) y (7). Expresión del artículo.



$$\text{VAE} = \text{VPN} \cdot K$$

$$K = \frac{r}{1 - (1+r)^{-n}}$$

Corrección propia

$$K = \frac{r}{1 - (1+r)^{-n}} \times \frac{(1+r)^n}{(1+r)^n}$$

$$K = \frac{r(1+r)^n}{1 \cdot (1+r)^n - (1+r)^{-n} \cdot (1+r)^n}$$

$$K = \frac{r(1+r)^n}{(1+r)^n - 1}$$

La Ec. (7) se transcribe con el signo + del original. Su uso numérico requiere aclarar ese signo.



Qué significa intervención en este artículo

Perforación o reparación

Los autores usan “intervención a pozo” para referirse a cualquiera de estos dos proyectos.

Evaluación por pozo

El análisis incorpora ingresos y egresos desde el inicio de la intervención y durante su vida productiva.

Evaluación del conjunto

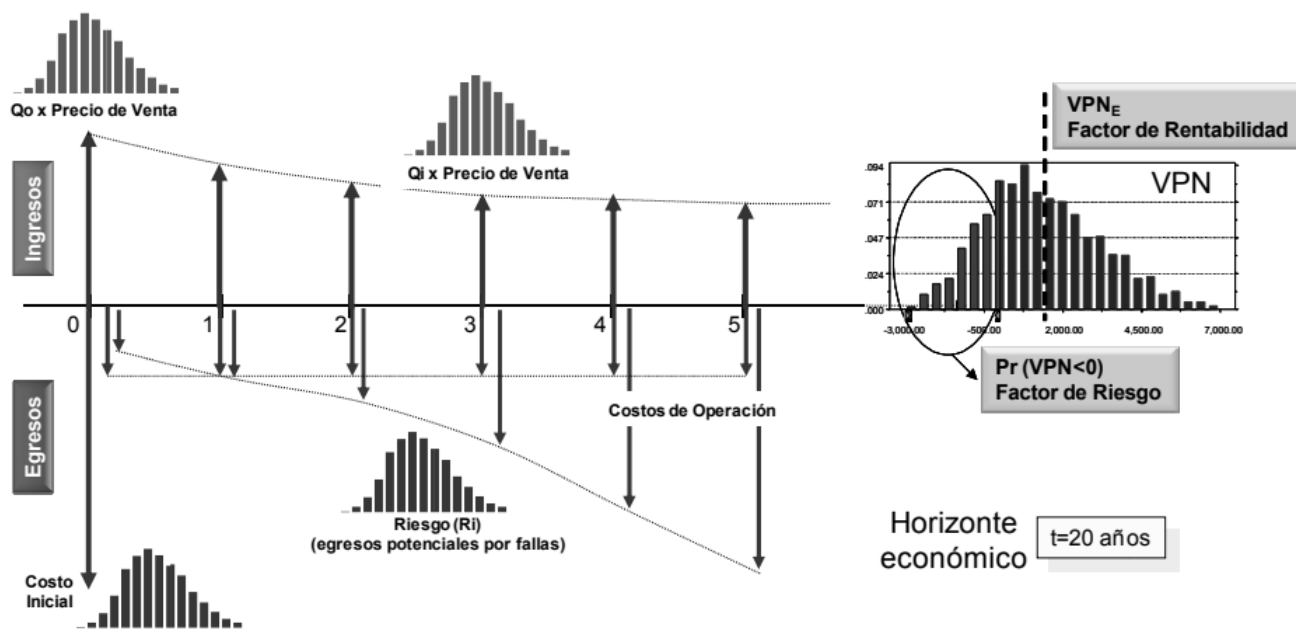
Las intervenciones se combinan y se ordenan en una cartera o secuencia.

En el caso de aplicación, el artículo distingue perforaciones y reparaciones mayores.

Artículo: Yañez, Freitas, Semeco y Agüero (2012)

Profs. Daniel Atehortua, Sergio González y Alejandro Téllez S.

Figura 1. Modelo probabilístico por pozo



Ingresos

Producción esperada por precio de venta de
aceite o gas.

Egresos

Costo inicial, operación y pérdidas potenciales por fallas.

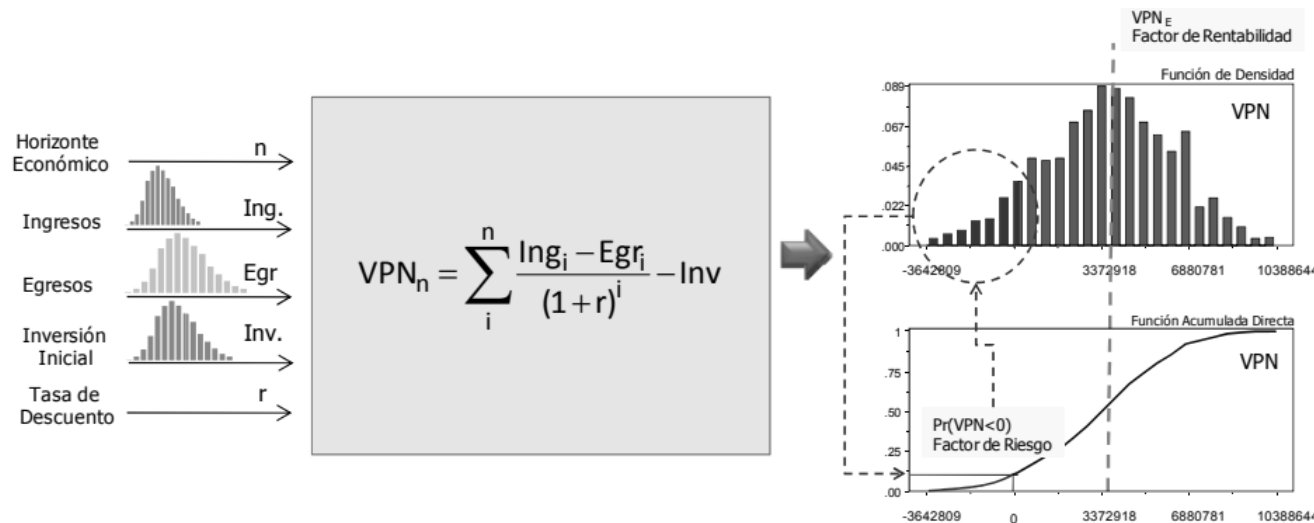
Horizonte y resultado

El esquema muestra $t = 20$ años y una distribución del VPN.

La incertidumbre de las entradas se propaga hasta el resultado económico del pozo.



Figura 2. Rentabilidad y riesgo financiero



Modelo de cálculo

Descuenta ingresos y egresos y separa la inversión inicial.

Rentabilidad

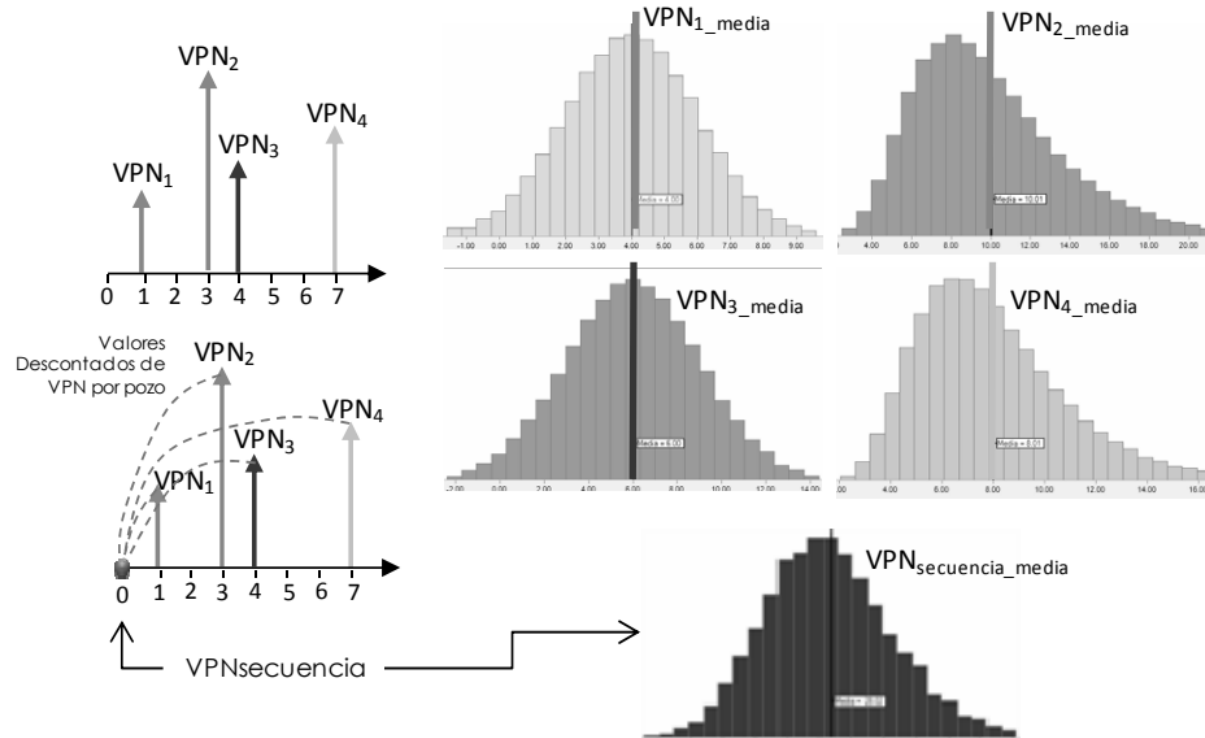
La media del VPN resume el valor esperado.

Riesgo

Pr(VPN < 0) representa la probabilidad de pérdida económica.

La media y la probabilidad de VPN negativo describen aspectos distintos del mismo resultado.

Figura 3. Del VPN por pozo al VPN de la secuencia



Cuatro intervenciones

El ejemplo ubica los pozos en los momentos 1, 3, 4 y 7.

Referencia común

Cada VPN se descuenta según su fecha de intervención.

Resultado conjunto

La suma genera el VPN de la secuencia y su distribución.

El momento en que entra cada intervención modifica su aporte al valor de la secuencia.

Evaluación económica de una secuencia de pozos

Pozo del ejemplo	Valor descontado a la fecha común
1	$VP_VPN1 = VPN_1 / (1 + r)^1$
2	$VP_VPN2 = VPN_2 / (1 + r)^3$
3	$VP_VPN3 = VPN_3 / (1 + r)^4$
4	$VP_VPN4 = VPN_4 / (1 + r)^7$

$$VPN_sec = VP_VPN1 + VP_VPN2 + VP_VPN3 + VP_VPN4 \quad [Ec. (12)]$$

Artículo: Yañez, Freitas, Semeco y Agüero (2012)

Tres modelos de jerarquización

Modelo	Operación principal	Resultado que compara
Permutación	Cambiar el orden de las intervenciones.	VPN de cada secuencia.
Índice Jerárquico	Ordenar por VAE medio / duración.	VPN de las secuencias resultantes.
Matriz 3D	Identificar proyectos desfavorables y revisar la cartera.	Rentabilidad, eficiencia y riesgo.

Los modelos comparten la evaluación por pozo, pero actúan de manera distinta sobre el programa.

Artículo: Yañez, Freitas, Semeco y Agüero (2012)

Profs. Daniel Atehortua, Sergio González y Alejandro Téllez S.



Método 1. Permuta de la secuencia de intervenciones

Base	Pozo	Inicio	Fin	Días
1	R2M-20	21/01/2007	24/02/2007	35
2	R2M-11	27/02/2007	02/05/2007	65
3	R2M-18	05/05/2007	18/06/2007	45
4	R2M-12	21/06/2007	18/09/2007	90
5	R2M-1	21/09/2007	19/12/2007	90
6	R2M-15	22/12/2007	24/02/2008	65



Caso de partida

Seis pozos, con orden base 1-2-3-4-5-6.

Datos calendarizados

Cada intervención conserva su pozo, inicio, fin y duración.

Operación del método

Cambiar el orden y evaluar el VPN de cada secuencia.

Figura 4. La permuta conserva las intervenciones y cambia su posición en el programa.

Número de escenarios e información de entrada

Número de secuencias

$n = P(6,6) = 6! = 720$ escenarios. Se permite cambiar la posición de los seis pozos.

Entradas por pozo

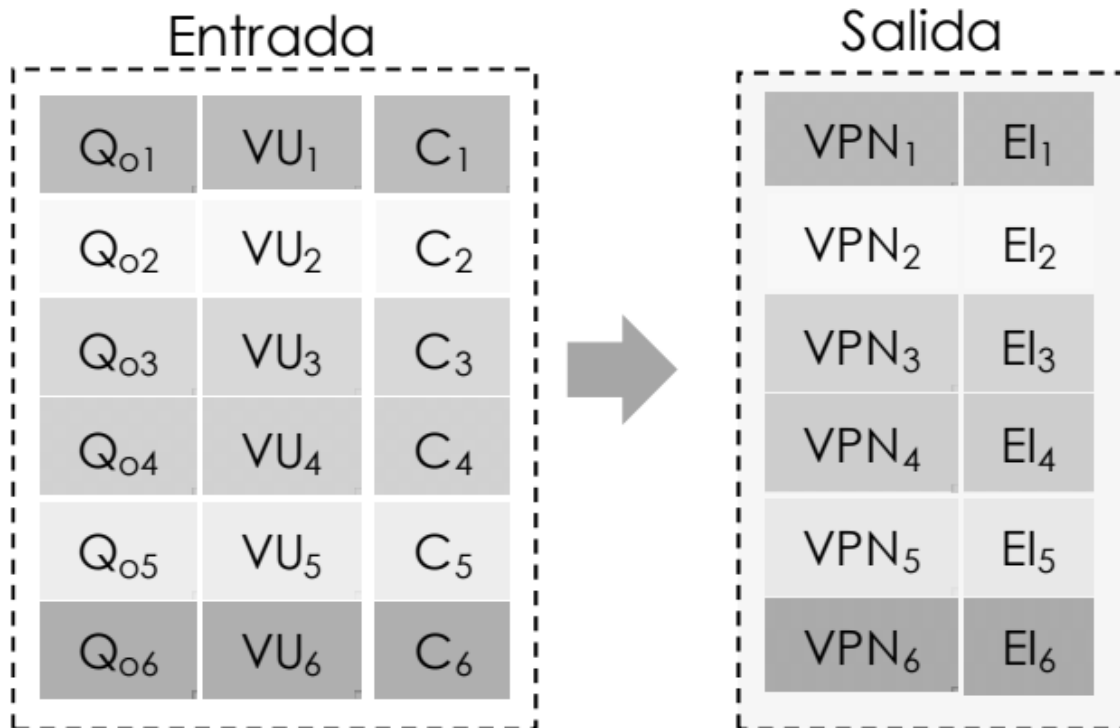
Qoi: tasa o cuota inicial de producción. VUi: pronóstico de vida útil. Ci: costo de la intervención.

Cálculo posterior

Estimar VPN y EI por pozo y después el VPN de cada secuencia calendarizada.

La base es 1-2-3-4-5-6. Las 720 alternativas son órdenes de los mismos seis pozos.

Figura 5. Entradas y resultados por pozo



Una fila por pozo

Cada intervención tiene Q_{oi} , VU_i y C_i propios.

Resultados

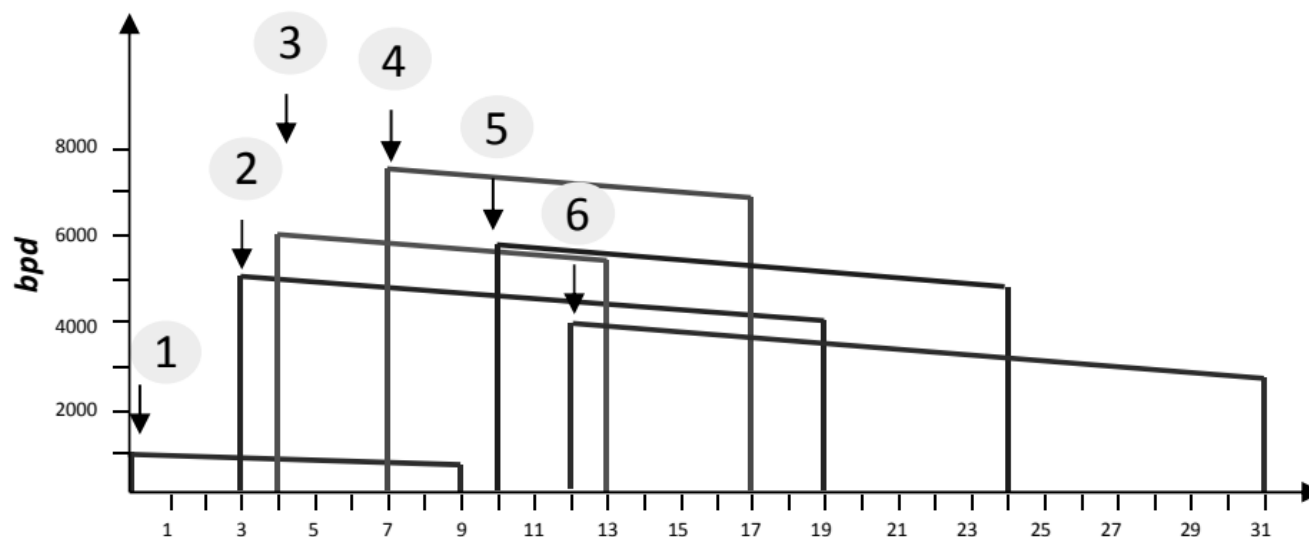
El modelo obtiene VPN_i y EI_i para cada pozo.

Siguiente nivel

Estos resultados alimentan la evaluación de las secuencias.

La figura resume la transformación de información técnica y de costos en indicadores económicos.

Escenario 1. Entrada de producción de los pozos



Orden base

La secuencia 1-2-3-4-5-6 determina las entradas a producción.

Perfiles distintos

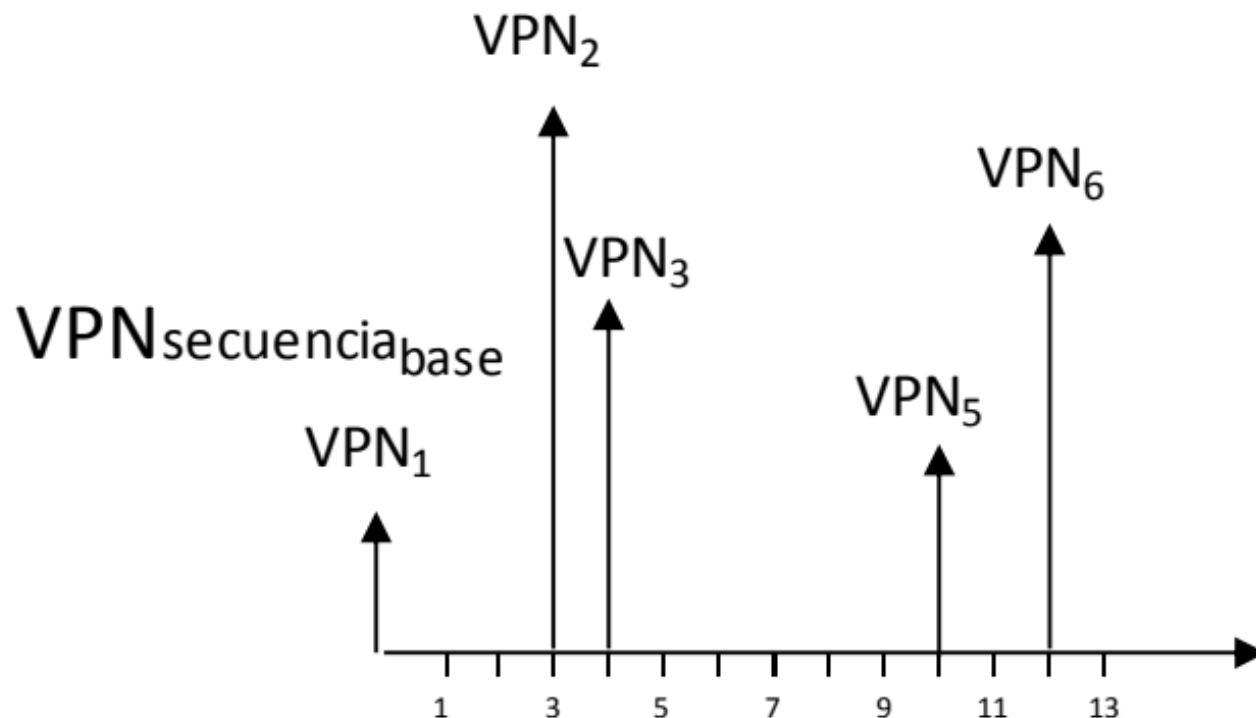
Los pozos tienen diferentes tasas y duraciones productivas.

Efecto económico

Las entradas escalonadas modifican el flujo de caja esperado.

Figura 6. El perfil de producción de la secuencia depende de cuándo entra cada pozo.

Figura 7. Flujo de caja de la secuencia



Aporte de cada pozo

Las flechas representan los VPN asociados a intervenciones.

Momento de entrada

Su ubicación temporal determina el descuento al inicio de la secuencia.

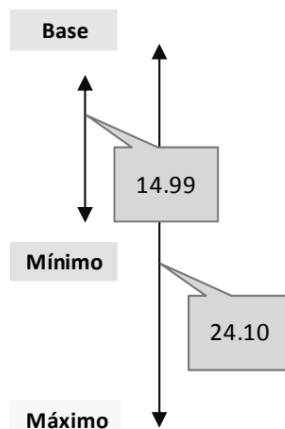
Repetición del cálculo

El proceso se realiza para cada escenario posible.

El método compara el VPN de secuencias completas después de ubicar sus aportes en el tiempo.

Figura 8. Evaluación de las posibles secuencias

Escenario	Secuencia						VPN (MMU\$)
1	1	2	3	4	5	6	275.31
2	2	1	3	4	5	6	275.99
3	3	1	2	4	5	6	275.87
4	1	3	2	4	5	6	275.36
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
67	1	5	4	3	2	6	260.32
68	5	1	4	3	2	6	270.36
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
669	3	2	6	4	5	1	299.42
670	2	3	6	4	5	1	279.37
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
718	2	3	6	4	5	1	279.37
719	2	6	3	4	5	1	279.24
720	6	2	3	4	5	1	279.12



Base · escenario 1

1-2-3-4-5-6: VPN de 275.31 MMU\$.

Mínimo · escenario 67

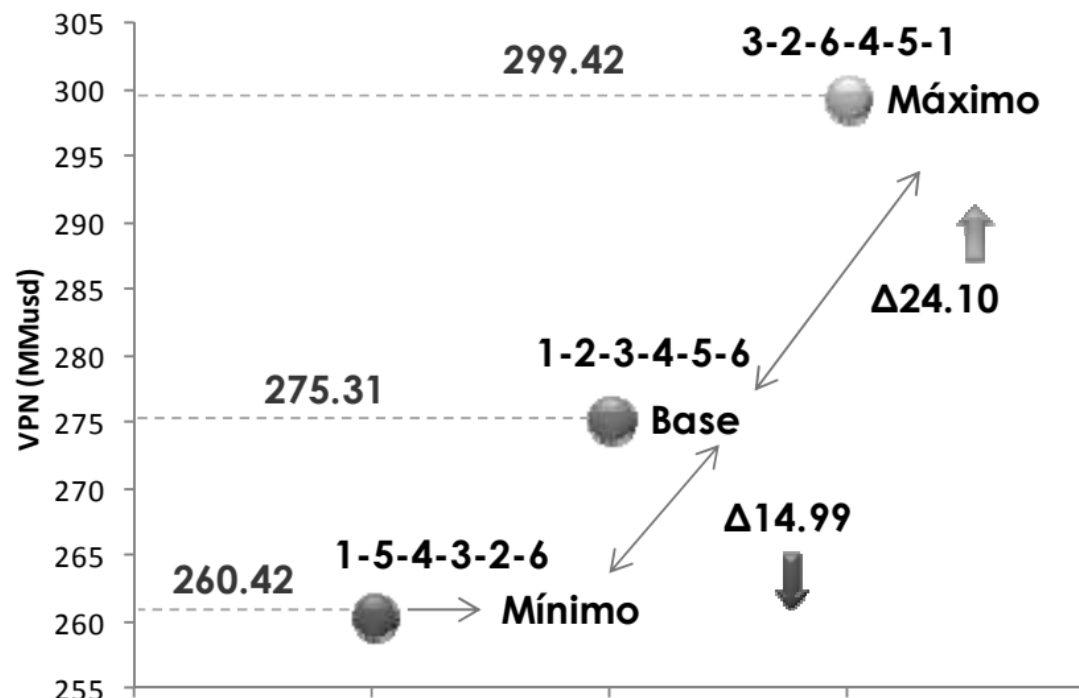
1-5-4-3-2-6: VPN de 260.32 MMU\$.

Máximo · escenario 669

3-2-6-4-5-1: VPN de 299.42 MMU\$.

La tabla muestra resultados seleccionados del conjunto de 720 escenarios.

Figura 9. Comparación de mínimo, base y máximo



Comparación visual

El máximo se sitúa por encima de la base y el mínimo por debajo.

Diferencias publicadas

El gráfico indica $\Delta 14.99$ y $\Delta 24.10$ MMUs\$.

Discrepancia visible

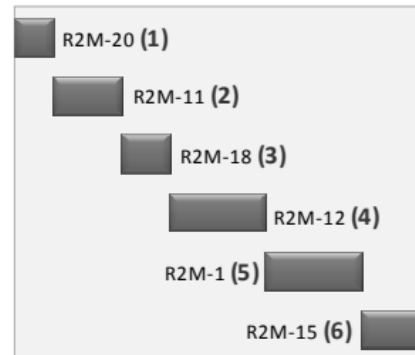
El mínimo figura como 260.42 aquí y 260.32 en la Figura 8.

Se conservan los valores impresos y se distingue la discrepancia entre las Figuras 8 y 9.

Figura 10. Actividad calendarizada base

Base	Pozo	Inicio	Fin	Días
1	R2M-20	21/01/2012	24/02/2012	35
2	R2M-11	25/02/2012	29/04/2012	65
3	R2M-18	30/04/2012	13/06/2012	45
4	R2M-12	14/06/2012	11/09/2012	90
5	R2M-1	12/09/2012	10/12/2012	90
6	R2M-15	11/12/2012	13/02/2013	65

Actividad Calendarizada
Secuencia Base



Orden de intervención

1-2-3-4-5-6.

Fechas del escenario

Inicio: 21/01/2012. Fin: 13/02/2013.

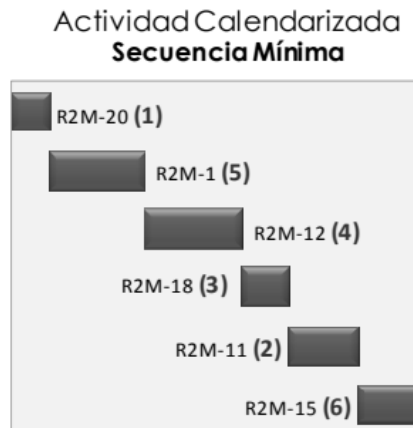
Lectura del calendario

Comienza con R2M-20 y termina con R2M-15.

La Figura 10 usa 2012–2013. La Figura 4 usa 2007–2008 y presenta intervalos distintos.

Figura 10. Actividad calendarizada mínima

Mínimo	Pozo	Inicio	Fin	Días
1	R2M-20	21/01/2012	24/02/2012	35
5	R2M-1	25/02/2012	24/05/2012	90
4	R2M-12	25/05/2012	22/08/2012	90
3	R2M-18	23/08/2012	06/10/2012	45
2	R2M-11	07/10/2012	10/12/2012	65
6	R2M-15	11/12/2012	13/02/2013	65



Orden de intervención

1-5-4-3-2-6.

Fechas del escenario

Inicio: 21/01/2012. Fin: 13/02/2013.

Lectura del calendario

Comienza con R2M-20 y termina con R2M-15.

La Figura 10 usa 2012–2013. La Figura 4 usa 2007–2008 y presenta intervalos distintos.

Figura 10. Actividad calendarizada máxima

Máximo	Pozo	Inicio	Fin	Días
3	R2M-18	21/01/2012	05/03/2012	45
2	R2M-11	06/03/2012	09/05/2012	65
6	R2M-15	10/05/2012	13/07/2012	65
4	R2M-12	14/07/2012	11/10/2012	90
5	R2M-1	12/10/2012	09/01/2013	90
1	R2M-20	10/01/2013	13/02/2013	35



Orden de intervención

3-2-6-4-5-1.

Fechas del escenario

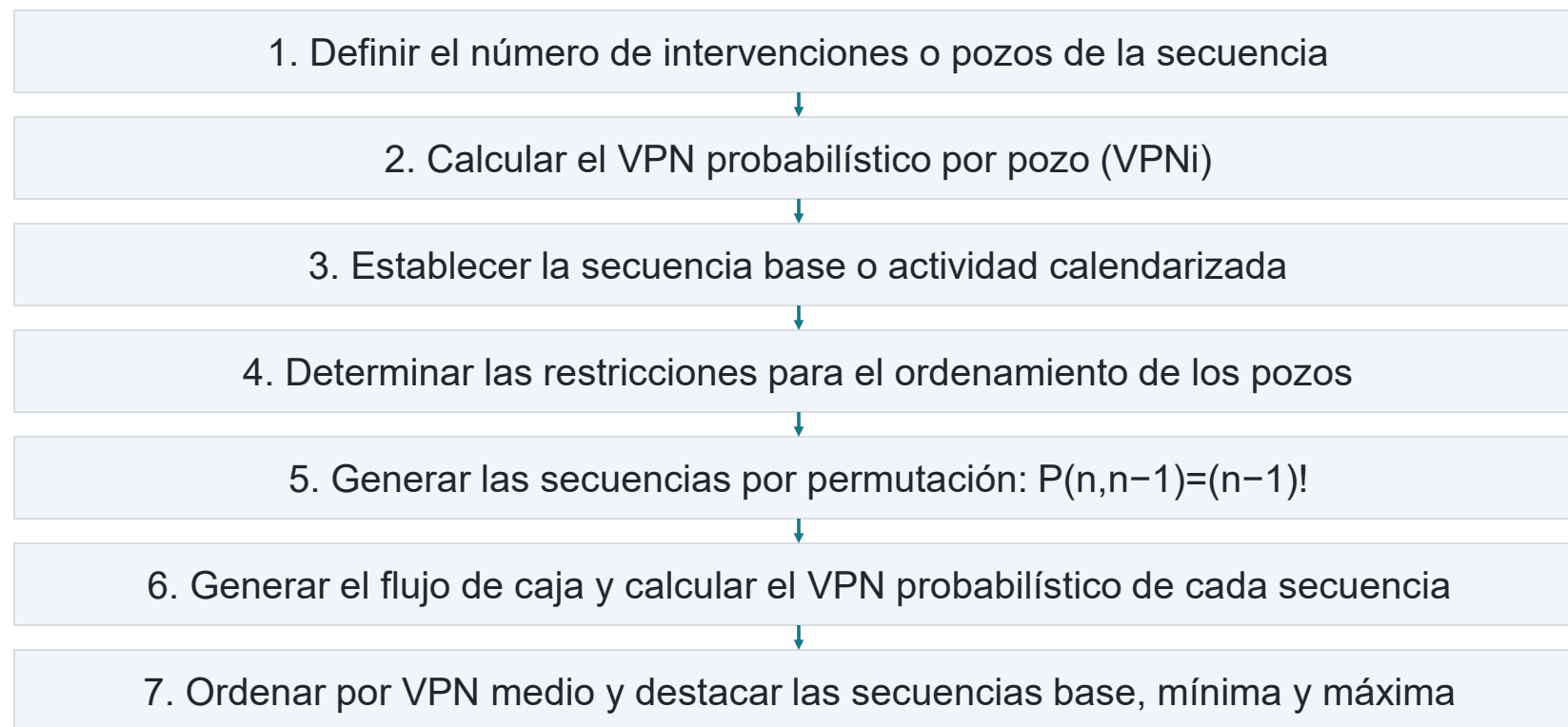
Inicio: 21/01/2012. Fin: 13/02/2013.

Lectura del calendario

Comienza con R2M-18 y termina con R2M-20.

La Figura 10 usa 2012–2013. La Figura 4 usa 2007–2008 y presenta intervalos distintos.

Figura 11. Proceso del método por permuta



Restricción del ejemplo

La expresión $(n-1)!$ corresponde a una primera posición fija.

Sin restricción

Para seis posiciones libres, el texto usa $6! = 720$.

El proceso calcula, calendariza, aplica restricciones y compara las secuencias.



Restricciones y ajuste del número de escenarios

Restricciones mencionadas

Materiales y equipos, seguridad, cuotas o compromisos de producción, toma de información y capacidad de perforación.

Ejemplo original

Por seguridad, el primer pozo debe permanecer en la posición 1.

Efecto sobre el ejemplo

Quedan $(6 - 1)! = 5! = 120$ escenarios para evaluar.

El mayor VPN se compara dentro de las secuencias admisibles.

Complejidad al crecer el número de pozos

Número de pozos	Expresión y resultado impresos por los autores
2	$2! = 2$ escenarios
6	$6! = 720$ escenarios
8	$8! = 40320$ escenarios
...	...
15	$15! = 1.31E+12$ escenarios
20	$20! = 2.43E+18$ escenarios

***El resultado impreso para 10! es aritméticamente inconsistente. Se conserva sin sustituirlo.**

Método 2. Índice Jerárquico por pozo

$$IJ_i = \frac{VAE_media}{D}$$

Ec. (15). Unidades declaradas en el paper: VAE en USD, D en días e IJ en USD/día.

Numerador

VAE_*media*: valor esperado del Valor Anual Equivalente.

Denominador

D: duración de la intervención del pozo, en días.

Orden propuesto

De mayor a menor IJ para la secuencia denominada máxima.

El artículo declara el Índice Jerárquico en USD/día.

Artículo: Yañez, Freitas, Semeco y Agüero (2012)



Tabla 1. Secuencia base, posiciones 1–5

N.º	Pozo	Inicio	Fin	Días	VPN medio MMUSD	VAE medio MMUSD	Índice Jerárquico
1	R2M-2091	26/11/2012	23/02/2013	90	270.9	1.54	17062.6
2	R2M-81	24/02/2013	09/05/2013	75	487.7	3.11	41491.0
3	R2M-2092	10/05/2013	07/08/2013	90	516.4	3.37	37397.9
4	R2M-41	08/08/2013	05/11/2013	90	101.5	0.54	6031.4
5	R2M-43	06/11/2013	03/02/2014	90	816.8	7.16	79553.4

VPN de la secuencia base: 3805 MMUSD. Inicio de valoración: 26/11/2012. Descuento: 12 % anual.

Tabla 1. Secuencia base, posiciones 6–10

N.º	Pozo	Inicio	Fin	Días	VPN medio MMUSD	VAE medio MMUSD	Índice Jerárquico
6	R2M-62	04/02/2014	04/05/2014	90	76.5	0.40	4416.6
7	R2M-83	05/05/2014	02/08/2014	90	586.9	4.46	49578.9
8	R2M-84	03/08/2014	31/10/2014	90	522.4	4.07	45256.4
9	R2M-63	01/11/2014	29/01/2015	90	64.8	0.34	3740.4
10	R2M-2094	30/01/2015	29/04/2015	90	366.5	2.36	26267.2

VPN de la secuencia base: 3805 MMUSD. Inicio de valoración: 26/11/2012. Descuento: 12 % anual.

Artículo: Yañez, Freitas, Semeco y Agüero (2012)

Profs. Daniel Atehortua, Sergio González y Alejandro Téllez S.

Tabla 2. Secuencia mínima, posiciones 1–5

N.º	Pozo	Inicio	Fin	Días	VPN medio MMUSD	VAE medio MMUSD	Índice Jerárquico
9	R2M-63	26/11/2012	23/02/2013	90	64.8	0.34	3740.4
6	R2M-62	24/02/2013	24/05/2013	90	76.5	0.40	4416.6
4	R2M-41	25/05/2013	22/08/2013	90	101.5	0.54	6031.4
1	R2M-2091	23/08/2013	20/11/2013	90	270.9	1.54	17062.6
10	R2M-2094	21/11/2013	18/02/2014	90	366.5	2.36	26267.2

VPN de la secuencia mínima: 3803 MMUSD. Inicio de valoración: 26/11/2012. Descuento: 12 % anual.

Tabla 2. Secuencia mínima, posiciones 6–10

N.º	Pozo	Inicio	Fin	Días	VPN medio MMUSD	VAE medio MMUSD	Índice Jerárquico
3	R2M-2092	19/02/2014	19/05/2014	90	516.4	3.37	37397.9
2	R2M-81	20/05/2014	02/08/2014	75	487.7	3.11	41491.0
8	R2M-84	03/08/2014	31/10/2014	90	522.4	4.07	45256.4
7	R2M-83	01/11/2014	29/01/2015	90	586.9	4.46	49578.9
5	R2M-43	30/01/2015	29/04/2015	90	816.8	7.16	79553.4

VPN de la secuencia mínima: 3803 MMUSD. Inicio de valoración: 26/11/2012. Descuento: 12 % anual.

Tabla 3. Secuencia máxima, posiciones 1–5

N.º	Pozo	Inicio	Fin	Días	VPN medio MMUSD	VAE medio MMUSD	Índice Jerárquico
5	R2M-43	26/11/2012	23/02/2013	90	816.8	7.16	79553.4
7	R2M-83	24/02/2013	24/05/2013	90	586.9	4.46	49578.9
8	R2M-84	25/05/2013	22/08/2013	90	522.4	4.07	45256.4
2	R2M-81	23/08/2013	05/11/2013	75	487.7	3.11	41491.0
3	R2M-2092	06/11/2013	03/02/2014	90	516.4	3.37	37397.9

VPN de la secuencia máxima: 3807 MMUSD. Inicio de valoración: 26/11/2012. Descuento: 12 % anual.

Tabla 3. Secuencia máxima, posiciones 6–10

N.º	Pozo	Inicio	Fin	Días	VPN medio MMUSD	VAE medio MMUSD	Índice Jerárquico
10	R2M-2094	04/02/2014	04/05/2014	90	366.5	2.36	26267.2
1	R2M-2091	05/05/2014	02/08/2014	90	270.9	1.54	17062.6
4	R2M-41	03/08/2014	31/10/2014	90	101.5	0.54	6031.4
6	R2M-62	01/11/2014	29/01/2015	90	76.5	0.40	4416.6
9	R2M-63	30/01/2015	29/04/2015	90	64.8	0.34	3740.4

VPN de la secuencia máxima: 3807 MMUSD. Inicio de valoración: 26/11/2012. Descuento: 12 % anual.

Limitación del ejemplo con Índice Jerárquico

Supuesto declarado

Los autores no consideran restricciones en el ordenamiento de los pozos del ejemplo.

Implicación

El orden propuesto debe contrastarse con la disponibilidad de recursos y las condiciones de ejecución.

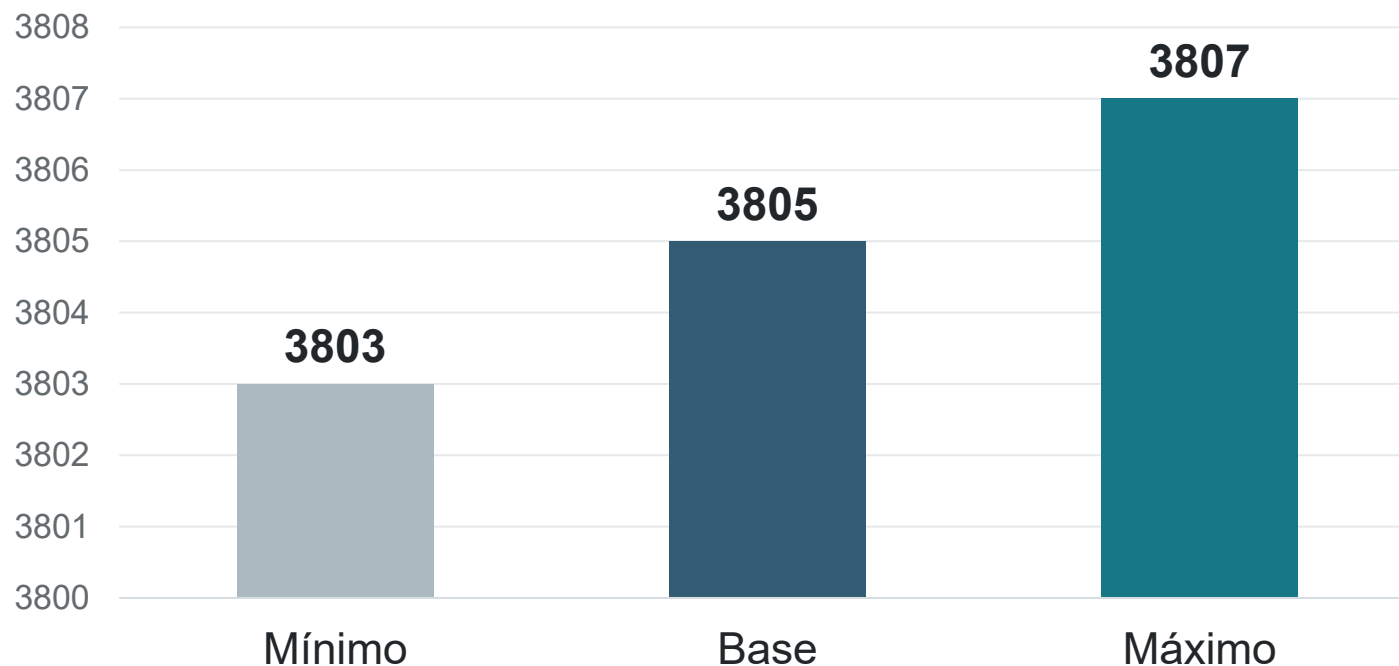
Alcance del resultado

La comparación de 3803, 3805 y 3807 MMUsd corresponde a ese caso sin restricciones.

Una prioridad económica requiere comprobar que la secuencia pueda ejecutarse.

Figura 12. Comparación de secuencias con IJ

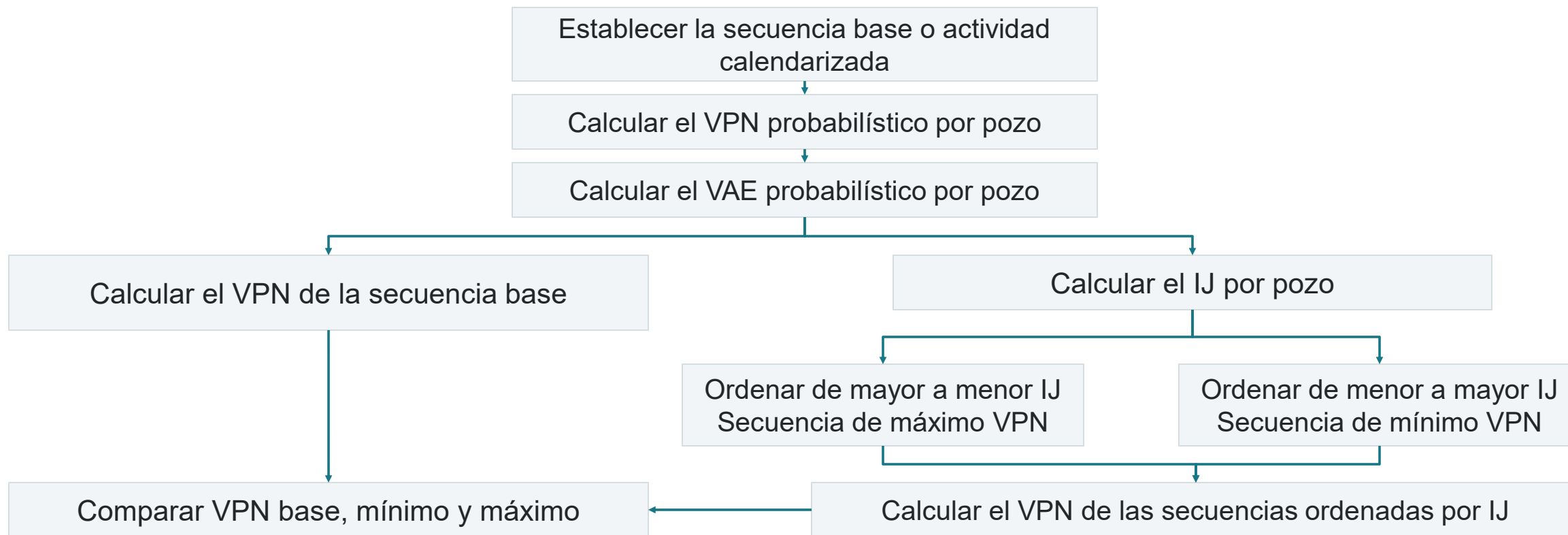
VPN de la secuencia (MMUsd)



Mínimo	Base	Máximo
9	1	5
6	2	7
4	3	8
1	4	2
10	5	3
3	6	10
2	7	1
8	8	4
7	9	6
5	10	9

El ejemplo mejora 2 MMUsd frente a la base. El eje vertical reproduce el rango 3800–3808 del original.

Figura 13. Proceso del Índice Jerárquico



El flujo conserva la comparación entre la base y las dos secuencias ordenadas por IJ.

Método 3. Matriz de rentabilidad, eficiencia y riesgo

Evaluación conjunta

El tercer modelo considera rentabilidad, eficiencia de la inversión y riesgo de cada intervención.

Unidad de partida

Cada proyecto de perforación o reparación de la secuencia base recibe una evaluación económica probabilística.

Decisión sobre la cartera

Identificar intervenciones que destruyen valor y revisar su participación en el programa.

La matriz 3D permite examinar tres indicadores económicos de manera conjunta.

Pozos ofensores: intervenciones que destruyen valor

Definición del artículo

Intervenciones con VPN medio negativo y factor de riesgo muy alto.

Información utilizada

Rentabilidad esperada, eficiencia de la inversión y probabilidad de VPN negativo.

Decisión propuesta

Reducir o eliminar esas intervenciones y volver a evaluar la cartera.

El tercer modelo revisa qué proyectos componen el programa.

Artículo: Yañez, Freitas, Semeco y Agüero (2012)

Profs. Daniel Atehortua, Sergio González y Alejandro Téllez S.



Los tres parámetros de la matriz

Parámetro	Definición del paper	Qué aporta a la decisión
Rentabilidad	Media o valor esperado del VPN.	Cuantifica la ganancia esperada del pozo.
Riesgo	$\Pr(\text{VPN} < 0)$: área de la distribución correspondiente a VPN negativo.	Expresa la probabilidad de pérdida económica.
Eficiencia de la inversión	Media del VPN / media del VPI.	Relaciona la ganancia esperada con la inversión requerida.

Una media favorable no elimina el riesgo. Los tres parámetros deben leerse conjuntamente.

Artículo: Yañez, Freitas, Semeco y Agüero (2012)

Profs. Daniel Atehortua, Sergio González y Alejandro Téllez S.

Optimización mediante reducción de pozos ofensores

Punto de partida

Escenario base y evaluación probabilística de cada pozo.

Selección

Identificación y reducción o eliminación de los pozos ofensores.

Nuevo escenario

Nuevo pronóstico de producción y perfil de inversiones.

Comparación

Evaluación económica de la cartera base y de la optimizada.

La eliminación de proyectos cambia el expediente que debe evaluarse.

Artículo: Yañez, Freitas, Semeco y Agüero (2012)

Profs. Daniel Atehortua, Sergio González y Alejandro Téllez S.



Tabla 4. Campo Géminis, filas 1–10

Pozo	VPN medio	VPN medio / VPI medio	Pr(VPN < 0)
GEMINIS-1008	34.94	12.44	0.1014
GEMINIS-1014	34.76	12.41	0.0973
GEMINIS-1002	34.33	12.35	0.1004
GEMINIS-1170	28.71	11.65	0.0834
GEMINIS-1011	27.09	9.65	0.0795
GEMINIS-1161	23.08	9.29	0.0825
GEMINIS-1006	14.36	7.22	0.0956
GEMINIS-1009	14.07	7.14	0.0937
GEMINIS-1164	12.00	6.79	0.0960
GEMINIS-1160	11.37	6.37	0.0988

Resultados por pozo: rentabilidad esperada, eficiencia de la inversión y riesgo.

Tabla 4. Campo Géminis, filas 11–20

Pozo	VPN medio	VPN medio / VPI medio	Pr(VPN < 0)
GEMINIS-1004	6.87	4.83	0.1093
GEMINIS-1012	6.05	4.74	0.1089
GEMINIS-1165	5.59	4.39	0.0866
GEMINIS-1010	5.46	4.33	0.0806
GEMINIS-3	4.74	4.21	0.1113
GEMINIS-1031	4.72	4.23	0.1103
GEMINIS-1163	4.65	4.09	0.0957
GEMINIS-1164	4.17	0.24	0.5275
GEMINIS-13	3.25	3.29	0.1298
GEMINIS-1172	2.44	2.74	0.1115

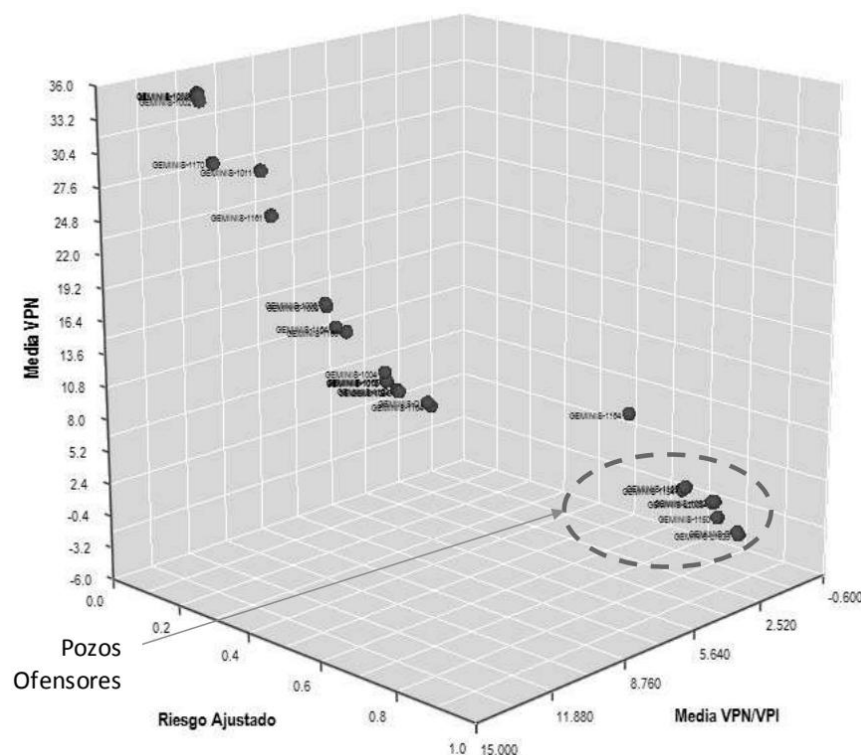
Resultados por pozo: rentabilidad esperada, eficiencia de la inversión y riesgo.

Tabla 4. Campo Géminis, filas 21–27

Pozo	VPN medio	VPN medio / VPI medio	Pr(VPN < 0)
GEMINIS-1165	−1.39	−0.10	0.6648
GEMINIS-1154	−1.78	−0.13	0.6538
GEMINIS-1052	−2.12	−0.27	0.7332
GEMINIS-2003	−2.23	−0.27	0.7254
GEMINIS-1150	−3.56	−0.35	0.7378
GEMINIS-17	−4.47	−0.44	0.7861
GEMINIS-1033	−4.64	−0.44	0.7888

Estas siete filas forman el grupo de pozos ofensores señalado por los autores.

Figura 15. Matriz de jerarquización tridimensional



Eje Z

Media del VPN: rentabilidad esperada.

Eje X

Eficiencia de la inversión.

Eje Y

Factor de riesgo.

Grupo señalado

Pozos que el artículo identifica como ofensores.

Figura 15 original. La matriz reúne tres indicadores de la evaluación económica.

Artículo: Yañez, Freitas, Semeco y Agüero (2012)

Profs. Daniel Atehortua, Sergio González y Alejandro Téllez S.

Tabla 5. Intervenciones por área y escenario

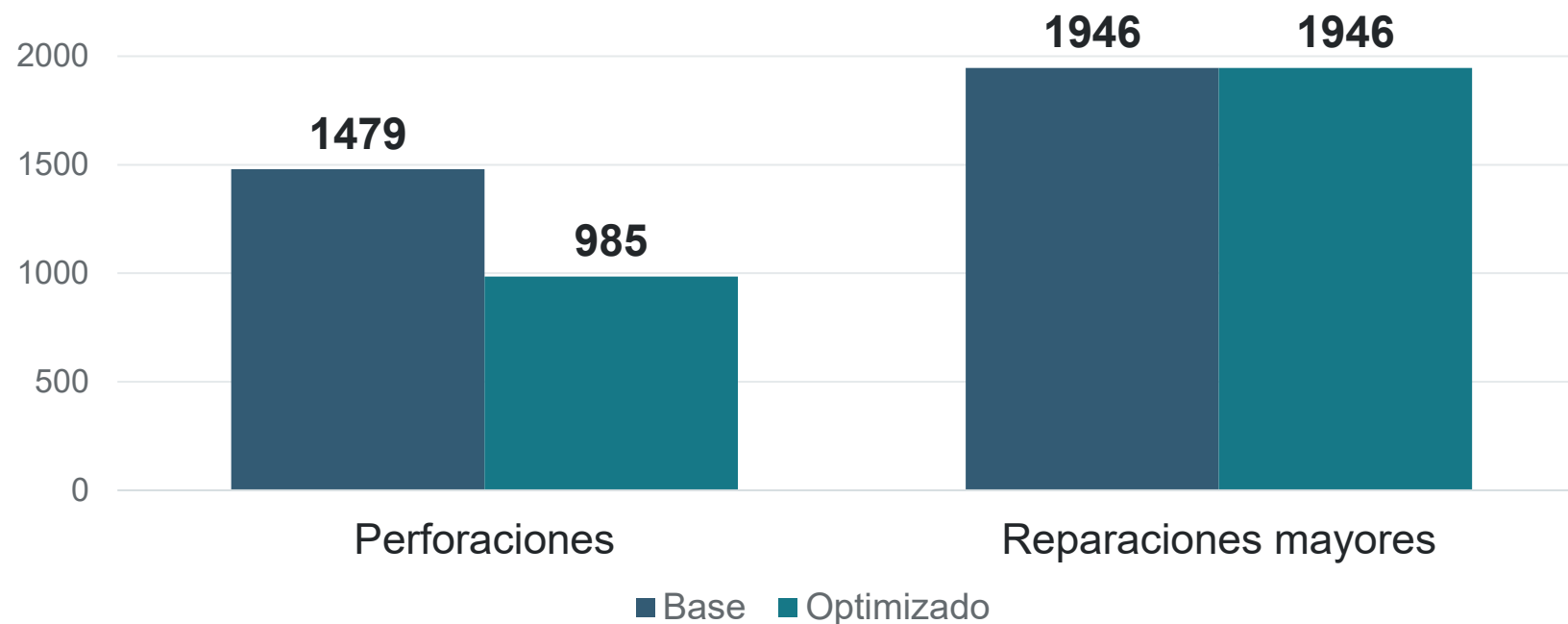
Área	Perforaciones Base	Perforaciones Optimizado	Reparaciones Base	Reparaciones Optimizado
Central	696	547	1049	1049
Occidental	271	178	218	218
Oriental	467	230	668	668
Sabinas	45	30	11	11
Total	1479	985	1946	1946

Tabla 5 original. La categoría de reparaciones corresponde a reparaciones mayores.

Artículo: Yañez, Freitas, Semeco y Agüero (2012)



Cambio de actividad entre base y optimizado



Total de intervenciones

3425

Escenario base

2931

Escenario optimizado

Reducción reportada: 494 intervenciones y 14.4 % del total de actividad.

Artículo: Yañez, Freitas, Semeco y Agüero (2012)

Profs. Daniel Atehortua, Sergio González y Alejandro Téllez S.

Tabla 6. Evaluación de los dos escenarios

Indicador	Escenario base	Escenario optimizado
Número de perforaciones	1479	985
Número de reparaciones mayores	1946	1946
VPI medio, MMUsd	5336.5	4284.1
Eficiencia de la inversión	1.9	2.5
VPN medio, MMUsd	10064.0	10835.1
Factor de riesgo: desviación estándar del VPN	175.6	173.3

Mejora de rentabilidad reportada: 7.6 %. El “riesgo” de esta tabla es desviación estándar del VPN.

Complemento: disponibilidad de las instalaciones

Extensión propuesta

Incorporar resultados de modelos probabilistas de instalaciones.

Resultado esperado

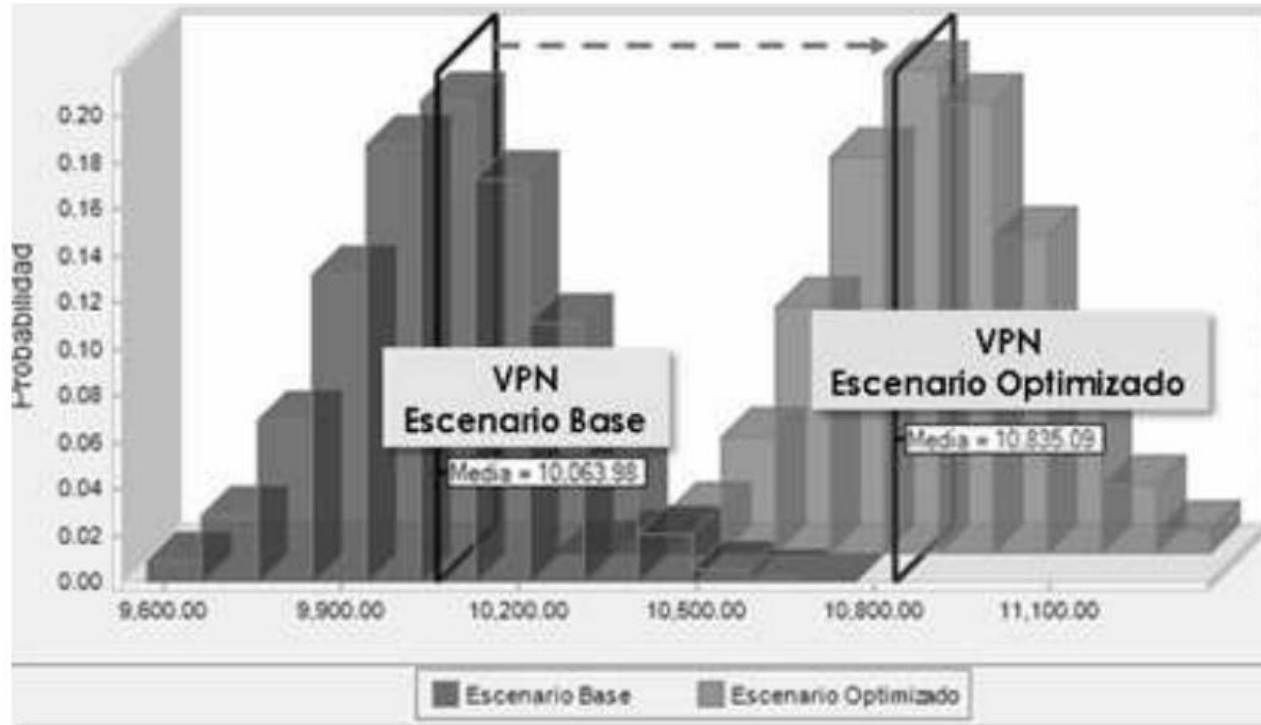
Obtener un pronóstico estocástico de la disponibilidad de las instalaciones de producción.

Integración económica

Incorporar las incertidumbres de subsuelo y superficie a la evaluación económica.

Los autores plantean esta incorporación como un complemento que fortalece la optimización.

Figura 16. Distribuciones del VPN de los escenarios



Escenario base

La distribución corresponde a la cartera inicial.

Escenario optimizado

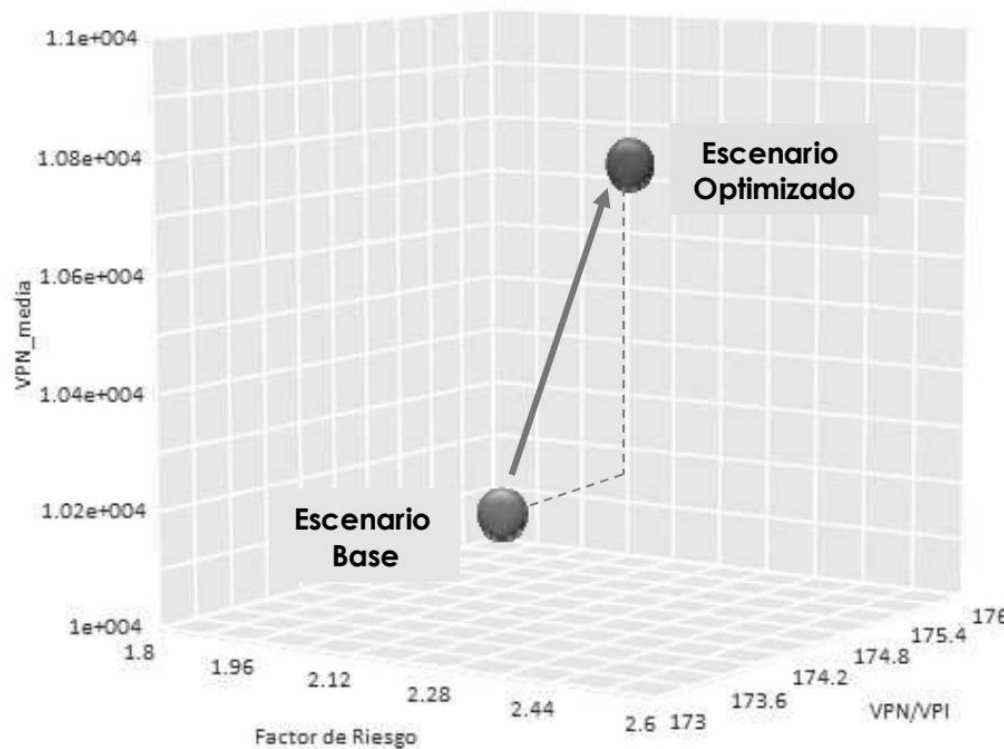
La distribución se desplaza hacia valores mayores de VPN.

Lectura económica

El artículo reporta mayor rentabilidad esperada después de la selección.

La comparación muestra resultados probabilísticos de los escenarios evaluados.

Figura 17. Comparación tridimensional de escenarios



Rentabilidad

El escenario optimizado aparece con mayor VPN medio.

Lectura con Tabla 6

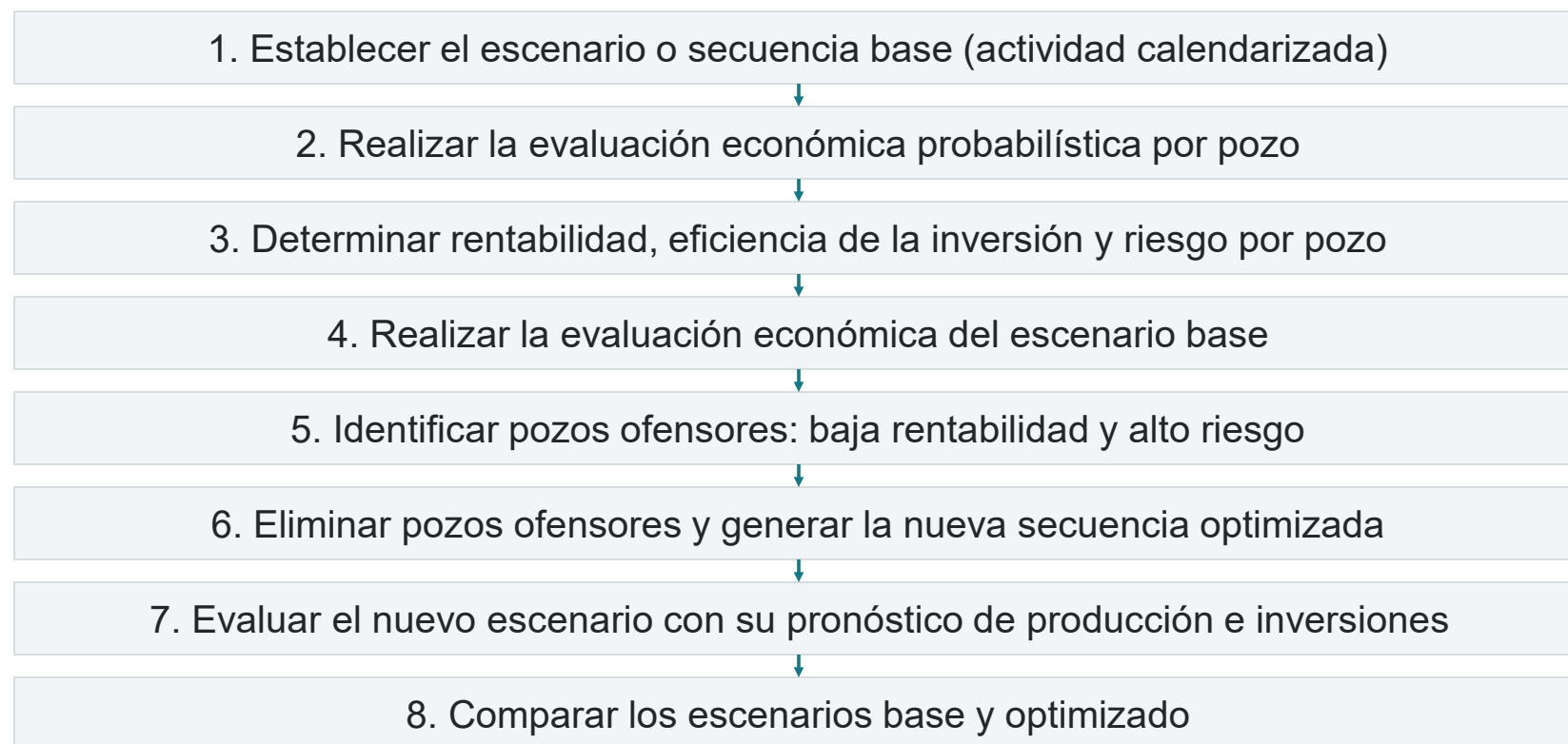
El: 1.9 a 2.5. Desviación estándar: 175.6 a 173.3.

Rotulación por aclarar

Los rótulos de los ejes horizontales están intercambiados respecto a esos rangos.

La imagen se conserva. La Tabla 6 permite identificar qué valores corresponden a cada indicador.

Figura 18. Proceso de optimización con la matriz



Cambio de cartera

Al retirar intervenciones cambian la producción y la inversión previstas.

El flujo exige una nueva evaluación económica antes de comparar.

La selección de pozos ofensores exige construir y evaluar un nuevo escenario completo.

Conclusiones del artículo

Factibilidad de ejecución

La decisión sobre una cartera exige considerar múltiples variables económicas, técnicas y operativas.

Análisis probabilístico

Evaluar escenarios con incertidumbre fortalece la selección de alternativas según rentabilidad y riesgo.

Asignación de recursos

La metodología busca asignar eficientemente recursos limitados a la combinación y secuencia de intervenciones.

El aporte es una decisión económica sustentada en escenarios, con sus restricciones e incertidumbre.

Artículo: Yañez, Freitas, Semeco y Agüero (2012)

Profs. Daniel Atehortua, Sergio González y Alejandro Téllez S.





Universidad de
los Andes
Colombia

**Executive
Education**

Facultad de Administración

<https://administracion.uniandes.edu.co/>



@AdmonUniandes



/AdmonUniandes



@Admonuniandes

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación
Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964.
Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.